

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ)

Математический анализ

Авторы
Ершов А.Р.

Санкт-Петербург, 1 апреля 2025 г.

Содержание

I	Предел функции	3
	Предел по базе	3
	Арифметические свойства пределов	7
II	Дифференциальное исчисление	8
	Правила дифференцирования	12
	Геометрический смысл	15
	Экстремум функции	16
	Французские теоремы	17
	Производные высших порядков	19
	Формула Тейлора	20
	Остаток в форме Лагранжа	22
	Остаток в форме Пеано	22
	Исследование функции	24
	Условия монотонности функции	24
	Условия внутреннего экстремума функции	24
	Условия выпуклости функции	25
III	Интеграл	29
	Понятие первообразной и интеграла	29
	Свойства неопределенного интеграла и таблица	30
	Важные равенства с дифференциалами	31
	Полезные формулы	31
	"Сшивки" по константе	32
	Интеграл от рациональной дроби	33
	Понятие первообразной и интеграла	34
	Интегрирование функций вида $R(\cos x, \sin x)$	35
	Интегрирование функций вида $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$	35
	Интегрирование функций вида $R(x, \sqrt{1-x^2})$	35
	Интегрирование функций вида $R(x, \sqrt{1+x^2})$	36

Дифференциальный бином	37
Определенный интеграл	39
Достаточное условие интегрируемости	43
Равномерная непрерывность	44
Об интегрируемости известных классов функций	45
Интеграл и суммы Дарбу	46
Класс интегрируемых функций - векторное пространство	47
Множество меры нуль по Лебегу	49
Критерий Лебега	51
Разные следствия	54
Следствия из критерия Лебега	55
Интеграл с переменным верхним пределом	57
Формула Ньютона-Лейбница (случай непрерывной функции)	57
Формула Ньютона-Лейбница (случай интегрируемой функции)	59
Особенности липшицева отображения	59
Формула замены переменной	60
Аддитивная функция промежутка	61
Приложение определенного интеграла	63
Площадь	63
Объем	66
Длина	66
Интересные примеры	68
IV Дополнительные главы	72
Как взять интеграл?	72
Интегрирование выражений вида $\sin^n x \cos^m x$	72
Интегрирование выражений, содержащих радикалы	73
Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен	73
Интегрирование рациональных функций	73
Универсальная тригонометрическая подстановка	74
Дифференциальный бином	74
Некоторые алгебраические дроби	74
Численное интегрирование	75
Метод прямоугольников	76
Интерполяционная формула Лагранжа	78
Метод трапеций	79
Интерполяционная формула Эрмита	80
Пример интерполяции методом Эрмита	81
Замечание об интерполяции методом Эрмита	82
Метод Симпсона	84
Промежуточные итоги	86

Часть I

Предел функции

Предел по базе

Определение 1 Базой $\mathcal{B}$ множества X называют систему подмножеств данного множества, если выполнены следующие свойства

1. $\forall B \in \mathcal{B} (B \neq \emptyset)$ (никакой элемент не пустой)
2. $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} \exists B \in \mathcal{B} (B \subset B_1 \cap B_2)$, (в пересечении любой пары множеств содержится элемент совокупности)

Приведем некоторые примеры системы множеств, которые являются базой

Обозначение	Структура базы	Элементы базы
$x \rightarrow a$	Множество всех проколотых окрестностей точки a	$\dot{U}(a) = \{x \in \mathbb{R} : a - \delta_1 < x < a + \delta_2, x \neq a, \delta_1, \delta_2 > 0\}$
$x \rightarrow \infty$	Множество окрестностей бесконечности	$U(\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > \delta, \delta > 0\}$
$E \ni x \rightarrow a$	Множество всех проколотых окрестностей точки a по множеству E	$\dot{U}_E(a) = \dot{U}(a) \cap E$
$E \ni x \rightarrow \infty$	Множество окрестностей бесконечности по множеству E	$U_E(\infty) = U(\infty) \cap E$
$E_+ \ni x \rightarrow \infty$	Множество правосторонних окрестностей бесконечности по множеству E_+	$U_E^+(\infty) = U(\infty) \cap E_+, E_+ = E \cap (a, +\infty)$
$E_- \ni x \rightarrow a$	Множество левосторонних окрестностей точки a по множеству E_-	$\dot{U}_E^-(a) = \dot{U}(a) \cap E_-, E_- = E \cap (-\infty, a)$

NotaBene: Отметим, что можно в литературе встретить также следующие способы обозначения приведенных выше баз (рекомендуется заменять одни обозначения на другие без потери смысла **с осторожностью**)

Обозначение	Альтернатива 1	Альтернатива 2 (когда в контексте подразумевают, что $x \in E$)
$E \ni x \rightarrow a$	$x \rightarrow a, x \in E$	$x \rightarrow a$
$E \ni x \rightarrow \infty$	$x \rightarrow \infty, x \in E$	$x \rightarrow \infty$
$E_+ \ni x \rightarrow a$	$x \rightarrow a, x \in E_+$	$x \rightarrow a + 0$
$E_- \ni x \rightarrow a$	$x \rightarrow a, x \in E_-$	$x \rightarrow a - 0$
$E_+ \ni x \rightarrow \infty$	$x \rightarrow \infty, x \in E_+$	$x \rightarrow +\infty$
$E_- \ni x \rightarrow \infty$	$x \rightarrow \infty, x \in E_-$	$x \rightarrow -\infty$

Определение 2 Пусть функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ и на X задана база $\mathcal{B}$. Число A называют пределом функции f по базе $\mathcal{B}$ тогда и только тогда, когда для любой окрестности $V(A)$ точки A найдется элемент B базы $\mathcal{B}$ такой, что его образ попадает в окрестность $V(A)$

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A := \forall V(A) \exists B \in \mathcal{B} f(B) \subset V(A)$$

Покажем, как для конкретной базы можно записать определение на основе выбора элементов заданного вида

Так для $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A$ получаем

$$\forall V(A) \exists B \in \mathcal{B} f(B) \subset V(A)$$

$$\forall V(A) \exists \dot{U}(a) f(\dot{U}(a) \cap E) \subset V(A)$$

учитывая, что условие $f(B) \subset V(A)$ тоже самое, что $\forall x \in B f(x) \in V(A)$ перепишем условие как

$$\forall V(A) \exists \dot{U}(a) \forall x \in \dot{U}(a) \cap E f(x) \in V(A)$$

в силу того, что мы работаем с функциями на $\mathbb{R}$, где окрестности имеют вид интервалов, можно написать последнее выражение с использованием $\varepsilon - \delta$ окрестностей (подумайте, почему мы можем перейти от произвольных окрестностей к симметричным?)

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in E, 0 < |x - a| < \delta |f(x) - A| < \varepsilon$$

Формулу выше называют пределом функции по Коши.

Для удобства можно ввести понятие односторонних пределов

Определение 3 Пределом справа по базе $E_+ \ni x \rightarrow a$ называют выражение вида, для краткости такой предел обозначают как $f(a+0)$. Аналогично вводят понятие предела слева, который обозначим как $f(a-0)$.

$$\lim_{E_+ \ni x \rightarrow a} f(x) = f(a+0)$$

$$\lim_{E_- \ni x \rightarrow a} f(x) = f(a-0)$$

Теорема 1 Предел функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ по базе $E \ni x \rightarrow a$ существует в том и только в том случае, когда существуют и равны односторонние пределы

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A \iff f(a+0) = f(a-0) = A$$

Доказательство. TODO □

Определение 4 Функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называют финально постоянной при базе $\mathcal{B}$, если

$$\exists A \in \mathbb{R} \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B f(x) = A$$

Определение 5 Функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называют ограниченной при базе $\mathcal{B}$, если

$$\exists C > 0 \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B |f(x)| < C$$

Определение 6 Функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называют бесконечно малой при базе $\mathcal{B}$, если

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = 0$$

Сформулируем и докажем некоторые свойства бесконечно малых функций при базе $\mathcal{B}$. Пусть f, g - числовые функции, бесконечно малые при базе $\mathcal{B}$, а функция k - ограничена при базе $\mathcal{B}$, тогда справедливы следующие утверждения

1. $f + g$ - бесконечно малая функция при базе $\mathcal{B}$
2. $f \cdot g$ - бесконечно малая функция при базе $\mathcal{B}$
3. $f \cdot k$ - бесконечно малая функция при базе $\mathcal{B}$

Доказательство.

1. Докажем первое свойство. По определению предела по базе, для некоторой окрестности точки $V(0) = (-\alpha/2, \beta/2)$, $\alpha, \beta > 0$ из определения предела по базе для функций f, g следует, что

$$\begin{aligned} \exists B_1 \in \mathcal{B} \forall x \in B_1 \quad -\frac{\alpha}{2} < f(x) < \frac{\beta}{2} \\ \exists B_2 \in \mathcal{B} \forall x \in B_2 \quad -\frac{\alpha}{2} < g(x) < \frac{\beta}{2} \end{aligned}$$

Известно, что $\exists B \in \mathcal{B} : B \subset B_1 \cap B_2$, а значит верно, что

$$\forall x \in B \quad -\frac{\alpha}{2} < f(x) < \frac{\beta}{2} \text{ и } -\frac{\alpha}{2} < g(x) < \frac{\beta}{2}$$

Сложим эти неравенства, тогда получим

$$\forall x \in B \quad -\alpha < f(x) + g(x) < \beta$$

В силу произвольного выбора α, β , которые есть некоторая окрестность $V'(0)$, мы показали, что по определению

$$\begin{aligned} \forall V'(0) \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \quad f(x) + g(x) \in V'(0) \\ \lim_{\mathcal{B}} (f(x) + g(x)) = 0 \end{aligned}$$

2. Прделаем те же рассуждения для произведения функций. Для некоторых $\alpha, \beta > 0$ верно из определения предела по базе, что

$$\begin{aligned} \exists B_1 \in \mathcal{B} \forall x \in B_1 \quad -\alpha < f(x) < \beta &\implies |f(x)| < (\max\{\alpha, \beta\})^2 \\ \exists B_2 \in \mathcal{B} \forall x \in B_2 \quad -\frac{1}{\alpha} < g(x) < \frac{1}{\beta} &\implies |g(x)| < \frac{1}{\max\{\alpha, \beta\}} \end{aligned}$$

Тогда при $B \subset B_1 \cap B_2$ верно, что

$$|f(x)g(x)| \leq |f(x)| \cdot |g(x)| < (\max\{\alpha, \beta\})^2 \cdot \frac{1}{\max\{\alpha, \beta\}} = \max\{\alpha, \beta\}$$

Тогда в силу произвольности выбора α, β верно, что

$$\forall V(0) \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \quad |f(x)g(x)| \in V(0)$$

И получаем из определения предела по базе, что

$$\lim_{\mathcal{B}} (f(x) \cdot g(x)) = 0$$

3. Осталось последнее утверждение про произведение ограниченной и бесконечно малой функции при базе $\mathcal{B}$. Из определений получаем

$$\begin{aligned} \exists B_1 \in \mathcal{B} \forall x \in B_1 \quad -\frac{\alpha}{C} < f(x) < \frac{\beta}{C} &\implies |f(x)| < \max\{\alpha, \beta\}/C \\ \exists C > 0, \exists B_2 \in \mathcal{B} \forall x \in B_2 \quad |k(x)| < C \end{aligned}$$

Тогда на $B \subset B_1 \cap B_2$ верно, что

$$\forall x \in B \quad |f(x)k(x)| \leq |f(x)| \cdot |k(x)| < C \cdot \max\{\alpha, \beta\}/C = \max\{\alpha, \beta\}$$

Тогда в силу произвольности выбора α, β получаем из определения предела по базе, что

$$\lim_{\mathcal{B}} (f(x) \cdot k(x)) = 0$$

□

Докажем следующую теорему.

Теорема 2 Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ имеет предел A по базе $\mathcal{B}$ в том, и только в том случае, если $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ - бесконечно малая при базе $\mathcal{B}$

$$\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A \iff f(x) = A + g(x), \lim_{\mathcal{B}} g(x) = 0$$

Доказательство. Введем вспомогательную функцию $g(x) = f(x) - A$.

1. Докажем необходимость.

Из определения предела функции $f(x)$ по базе верно

$$\forall V(A) = (A - \alpha, A + \beta) \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \quad A - \alpha < f(x) < A + \beta \mid -A$$

А значит

$$\begin{aligned} \forall V(A) = (A - \alpha, A + \beta) \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \quad -\alpha < f(x) - A < \beta \\ \forall V(0) = (-\alpha, \beta) \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \quad -\alpha < g(x) < \beta \end{aligned}$$

А значит $\lim_{\mathcal{B}} g(x) = 0$

2. Докажем достаточность.

Получаем из определения бесконечно малой величины, что

$$\forall V(0) = (-\alpha, \beta) \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \quad -\alpha < g(x) < \beta \mid + A$$

$$\forall V(A) = (A - \alpha, A + \beta) \exists B \in \mathcal{B} \forall x \in B \quad A - \alpha < f(x) < A + \beta$$

А значит $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A$

□

На основе этих свойств докажем арифметические свойства предела по базе. Пусть $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = A, \lim_{\mathcal{B}} g(x) = A$

$$1. \lim_{\mathcal{B}} (f(x) + g(x)) = A + B$$

$$2. \lim_{\mathcal{B}} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

$$3. \lim_{\mathcal{B}} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, \text{ при условии, что } B \neq 0 \text{ и } g(x) \neq 0$$

Арифметические свойства пределов

Доказательство. Воспользуемся тем, что для функций $f(x), g(x)$ справедливо представление как $f(x) = A + \alpha(x), g(x) = B + \beta(x)$, где $\alpha(x), \beta(x)$ - бесконечно малые при базе $\mathcal{B}$

1. Докажем первый пункт

$$f(x) + g(x) = A + \alpha(x) + B + \beta(x) = A + B + \underbrace{\alpha(x) + \beta(x)}_{\text{беск. мал.}} = A + B + \gamma(x), \quad \lim_{\mathcal{B}} \gamma(x) = 0$$

тогда по теореме, доказанной выше, $\lim_{\mathcal{B}} (f(x) + g(x)) = A + B$

2. Докажем второй пункт

$$f(x) \cdot g(x) = (A + \alpha(x)) \cdot (B + \beta(x)) = AB + \underbrace{B \cdot \alpha(x) + A \cdot \beta(x) + \alpha(x) \cdot \beta(x)}_{\text{беск. мал.}} = AB + \gamma(x), \quad \lim_{\mathcal{B}} \gamma(x) = 0$$

аналогично применяем теорему, откуда заключаем, что $\lim_{\mathcal{B}} (f(x) \cdot g(x)) = AB$

3. Докажем третий пункт

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A + \alpha(x)}{B + \beta(x)} = \frac{A}{B} + \frac{A}{B} \cdot \frac{\alpha(x)}{B + \beta(x)} = \frac{A}{B} + \underbrace{\frac{1}{B(B + \beta(x))}}_{\text{огранич.}} \cdot \underbrace{(B \cdot \alpha(x) - A \cdot \beta(x))}_{\text{беск. мал.}}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} + \gamma(x), \quad \lim_{\mathcal{B}} \gamma(x) = 0$$

аналогично применяем теорему, откуда заключаем, что $\lim_{\mathcal{B}} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

□

Часть II

Дифференциальное исчисление

Рассмотрим давление воздуха на высоте h равное $p(h)$. Для удобства, будем считать, что мы рассматриваем столб воздуха над площадкой с площадью $S = 1\text{см}^2$. Давление воздуха на высоте $p(h + \Delta)$ над той же площадкой отличается от $p(h)$ весом порции газа, сосредоточенной между высотой h и $h + \Delta$, с основанием S .

Пусть $\rho(h)$ - плотность воздуха на высоте h . Из физических соображений, $\rho(h)$ - непрерывная функция по h . Найдем тогда массу порции воздуха в данном объеме:

$$\rho(\xi) \cdot (h + \Delta - h) \cdot S = \rho(\xi)\Delta \quad [\text{г/см}^3 \cdot \text{см} \cdot \text{см}^2 = \text{г}]$$

где $\xi \in (h, h + \Delta)$

Тогда верно, что

$$p(h + \Delta) - p(h) = -g\rho(\xi)\Delta : \Delta$$

$$\frac{p(h + \Delta) - p(h)}{\Delta} = -g\rho(\xi)$$

Теперь совершим сначала предельный переход по $\Delta \rightarrow 0$, затем по $\xi \rightarrow h$ (второе условие будет следовать из стремления Δ к нулю)

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{p(h + \Delta) - p(h)}{\Delta} = -g\rho(h)$$

Чуть позже, мы введем отдельно дадим определения производной функции в точке. Сейчас же пока лишь скажем, что слева получилось выражение $p'(h)$ - производная функции p в точке h . Т.е. мы как смотрим, как быстро изменяется давление воздуха с изменением высоты.

Вспомним из курса химии/физики уравнение Менделеева-Клапейрона

$$pV = \nu RT$$

выразим из этого соотношения плотность для газа на высоте h

$$p = \frac{1}{V} \cdot \nu RT = \frac{\nu M}{V} \cdot \frac{R}{M} T = \rho \cdot \frac{R}{M} T$$

если обозначить $\frac{R}{M} T = \lambda(T)$, то получаем

$$p(h) = \rho(h)\lambda(T)$$

подставим это в наше исходное уравнение

$$p'(h) = -\frac{g}{\lambda(T)} \cdot p(h)$$

Мы получили уравнение, в котором связаны функция $p(h)$ и ее производная (такие уравнения называют дифференциальными). Без лишних комментариев, покажем, как можно найти решение данного уравнения. Поделим обе части на $p(h)$:

$$\frac{p'(h)}{p(h)} = -\frac{g}{\lambda(T)}$$

можно заметить, что это тождество аналогично тождеству ниже

$$(\ln(p(h)))' = \left(-\frac{g}{\lambda(T)} \cdot h\right)'$$

позже будет доказана теорема, что при равенстве производных функций, их разность постоянна и равна некоторой константе. Воспользуемся данным утверждением:

$$\ln(p(h)) = -\frac{g}{\lambda(T)} \cdot h + c$$

$$p(h) = \exp\left(-\frac{g}{\lambda(T)} \cdot h + c\right)$$

если принять за p_0 значение функции в точке $h = 0$, то $p_0 = p(0) = e^c$ и окончательно

$$p(h) = p_0 \cdot \exp\left(-\frac{g}{\lambda(T)} \cdot h\right)$$

Перейдем к определению производной

Определение 7 Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ ($E \subset \mathbb{R}$, $a \in E$, a - предельная точка E). Величина

$$f'(a) = \lim_{E \ni x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

называется производной функции f в точке a .

Заметим, что при замене $x - a = h$ можно переписать определение производной в следующей форме

$$f'(a) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ a \in E \\ a+h \in E}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Более того, соотношение (формула) можно записать как

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) + \alpha(x)$$

где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$, $x \in E$, что в свою очередь можно представить как

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \alpha(x)(x - a)$$

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + o(x - a)$$

NotaBene: Если рассматривать из представления брать односторонние пределы к a , то естественно возникают понятия левосторонней и правосторонней производных при стремлении к $E \ni x \rightarrow a - 0$ и $E \ni x \rightarrow a + 0$ соответственно. По аналогии с теоремой о связи предела функции с односторонними пределами, можно ввести критерий существования производной функции в точке.

Определение 8 Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, ($E \subset \mathbb{R}$, $x \in E$, x - предельная точка E). Функция f называется дифференцируемой в точке x , если

$$f(x+h) - f(x) = A(x)h + \alpha(x, h)$$

где $A(x)h$ - линейная функция относительно h , $\alpha(x, h) = o(h)$ при $h \rightarrow 0$, $x+h \in E$

Определение 9 *Величины*

$$\Delta x(h) = (x + h) - x = h$$

и

$$\Delta f(x, h) = f(x + h) - f(x)$$

называют соответственно приращением аргумента и приращением функции (соответствующую этому приращению аргумента).

Определение 10 *Линейная по h функция $A(x)h$ из определения называется дифференциалом функции f в точке x и обозначается $df(x)$ (или $Df(x)$, но нами далее будет использоваться первый вариант).*

Таким образом, можно считать, что $df(x)(h) = A(x)h$

Теорема 3 (Теорема о связи производной дифференциала) *Для дифференцируемой в точке x функции f справедливы следующие тождества*

$$\begin{aligned} A(x) &= f'(x) \\ \frac{df(x)(h)}{dx(h)} &= f'(x) \end{aligned}$$

Доказательство. Рассмотрим дифференцируемую функцию f в точке x . Тогда справедливо, что

$$f(x + h) - f(x) = A(x)h + o(h), h \rightarrow 0, x \in E, x + h \in E$$

разделим это выражение на h , получим

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = A(x) + o(1), h \rightarrow 0, x \in E, x + h \in E$$

Тогда при условиях $h \rightarrow 0, x \in E, x + h \in E$ получаем первое тождество $f'(x) = A(x)$. Можно аналогично показать, что если производная у функции в точке конечная, то она в ней дифференцируема (попробуйте это сделать самостоятельно).

Далее, используя этот результат, перепишем определение дифференциала функции в виде

$$df(x)(h) = f'(x)h$$

NotaBene: Пусть $f(x) = x$, тогда равенство примет вид

$$dx(h) = (x)' \cdot h = 1 \cdot h = h$$

Тогда, подставляя результат равенства в получим

$$df(x)(h) = f'(x)dx(h)$$

откуда

$$df(x) = f'(x)dx$$

Равенство стоит понимать как равенство функций $df(x)$ и $f'(x)dx$ от аргумента h

Более того, из равенства следует, что

$$\frac{df(x)(h)}{dx(h)} = f'(x)$$

NotaBene: В частности, из последнего равенства естественно возникает еще одно обозначение производной функции $\frac{df(x)}{dx}$. □

Рассмотрим, как по определению можно найти производную функции.

1. $f(x) = \sin x$

$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{h}{2} \cdot \cos\left(x + \frac{h}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) = \cos x$$

2. $f(x) = \cos x$

$$(\cos x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \frac{h}{2} \cdot \sin\left(x + \frac{h}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) = -\sin x$$

3. $f(x) = e^x$

$$(e^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \cdot e^x = e^x$$

Попробуйте также показать самостоятельно, что верны следующие тождества

4. $f(x) = a^x$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

5. $f(x) = x^n$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

6. $f(x) = C, C \in \mathbb{R}$

$$(C)' = 0$$

7. $f(x) = \ln x$ (в том числе формула верна и для $\ln |x|$)

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

8. $f(x) = \log_a x$ (в том числе формула верна и для $\log_a |x|$)

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

При этом, бывает такое, что у функции может не быть производной. Для этого рассмотрим функцию $f(x) = |x|$ и попробуем найти ее производную в нуле. Заметим, что $|x| = x \cdot \text{sign } x$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h+0) \cdot \text{sign}(h+0) - 0 \cdot \text{sign } 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \text{ sign } h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \text{sign } h$$

последнего предела не существует, поэтому производной в нуле функции $|x|$ не существует. Этому есть в том числе геометрическое пояснение. Обратите внимание, что график функции $|x|$ имеет "излом" в точке 0. Односторонние производные в нуле имеют следующий вид

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0-} \text{sign } h = -1$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0+} \text{sign } h = 1$$

Теорема 4 (Связь дифференцируемости и непрерывности) Если функция дифференцируема в точке, то она в ней непрерывна.

Доказательство. Коль скоро f дифференцируема в точке x , то

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h)$$

или

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h)$$

Тогда

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x) + f'(x)h + o(h)) = f(x)$$

Получается, что предел функции равен значению функции в этой точке, а значит, она непрерывна в точке x . □

Правила дифференцирования

Теорема 5 (Правила дифференцирования) Пусть даны функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ и дифференцируемы в точке $x \in X$. Тогда

1. их сумма дифференцируема в точке x , причем

$$(f + g)' = f' + g'$$

2. их произведение дифференцируемо в точке x , причем

$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$

3. если $g(x) \neq 0$, то их частное дифференцируемо в точке x , причем

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Доказательство. Для доказательства утверждений будем использовать то, что раз функции f и g дифференцируемы в точке x , то справедливы следующие равенства

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h), h \rightarrow 0 \text{ или } f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h), h \rightarrow 0$$

$$g(x+h) - g(x) = g'(x)h + o(h), h \rightarrow 0 \text{ или } g(x+h) = g(x) + g'(x)h + o(h), h \rightarrow 0$$

1. Докажем первое правило. Лагранжа, то можно прийти к следующему результату

$$\begin{aligned} (f(x+h) + g(x+h)) - (f(x) + g(x)) &= (f(x+h) - f(x)) + (g(x+h) - g(x)) = \\ &= f'(x)h + o(h) + g'(x)h + o(h) = (f'(x) + g'(x))h + o(h), h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

мы привели выражение к виду $\varphi(x+h) - \varphi(x) = A(x)h + o(h), h \rightarrow 0$, что по определению означает дифференцируемость функции $f(x) + g(x)$, в том числе ее производная есть $f'(x) + g'(x)$

2. Докажем второе правило.

$$\begin{aligned}
 f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x) &= (f(x) + f'(x)h + o(h)) \cdot (g(x) + g'(x)h + o(h)) - f(x) \cdot g(x) = \\
 &= f(x)g(x) + f(x)g'(x)h + f(x)o(h) + \\
 &\quad + f'(x)h \cdot g(x) + f'(x)h \cdot g'(x)h + f'(x)h \cdot o(h) + \\
 &\quad + o(h) \cdot g(x) + o(h) \cdot g'(x)h + o(h) \cdot o(h) - f(x)g(x) = \\
 &= (f'(x)g(x) + g'(x)f(x))h + \underbrace{f(x)o(h) + f'(x)g'(x) \cdot h^2 + f'(x)o(h^2) + g(x)o(h) + g'(x)o(h^2) + o(h^2)}_{o(h)} = \\
 &= (f'(x)g(x) + g'(x)f(x))h + o(h), h \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

3. Докажем третье правило.

$$\begin{aligned}
 \frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x) + f'(x)h + o(h)}{g(x) + g'(x)h + o(h)} - \frac{f(x)}{g(x)} = \\
 &= \frac{f(x)g(x) + f'(x)g(x)h + g(x)o(h) - f(x)g(x) - f(x)g'(x)h - f(x)o(h)}{g^2(x) + g'(x)g(x)h + g(x)o(h)} = \\
 &= \frac{(f'(x)g(x) - f(x)g'(x))h + g(x)o(h) - f(x)o(h)}{g^2(x) + g'(x)g(x)h + g(x)o(h)} = \\
 f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x) &= (f(x) + f'(x)h + o(h)) \cdot (g(x) + g'(x)h + o(h)) - f(x) \cdot g(x) = \\
 &= f(x)g(x) + f(x)g'(x)h + f(x)o(h) + \\
 &\quad + f'(x)h \cdot g(x) + f'(x)h \cdot g'(x)h + f'(x)h \cdot o(h) + \\
 &\quad + o(h) \cdot g(x) + o(h) \cdot g'(x)h + o(h) \cdot o(h) - f(x)g(x) = \\
 &= (f'(x)g(x) + g'(x)f(x))h + \underbrace{f(x)o(h) + f'(x)g'(x) \cdot h^2 + f'(x)o(h^2) + g(x)o(h) + g'(x)o(h^2) + o(h^2)}_{o(h)} = \\
 &= (f'(x)g(x) + g'(x)f(x))h + o(h), h \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

□

Теорема 6 (Правила дифференцирования (композиция отображений)) Пусть $f : X \rightarrow Y$ дифференцируемо в точке $x \in X$, $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемо в точке $y = f(x) \in Y$. Тогда композиция $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x и $(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

Доказательство. Для начала запишем условие того, что каждая из функций дифференцируема в указанной точке

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h), h \rightarrow 0$$

$$g(y+t) - g(y) = g'(y)t + o(t), t \rightarrow 0$$

Рассмотрим $g(f(x+h)) - g(f(x))$, получим

$$\begin{aligned}
 g(f(x+h)) - g(f(x)) &= g(f(x) + f'(x)h + o(h)) - g(f(x)) \\
 &\quad g(y + f'(x)h + o(h)) - g(y)
 \end{aligned}$$

Далее, пусть $h \rightarrow 0$, тогда $f'(x)h + o(h) \rightarrow 0$. Пусть $t = f'(x)h + o(h)$. Тогда

$$\begin{aligned}
 g(y + f'(x)h + o(h)) - g(y) &= g(y+t) - g(y) = g'(y)t + o(t) = \\
 g'(f(x))(f'(x)h + o(h)) + o(f'(x)h + o(h)) &= g'(f(x))f'(x)h + \underbrace{g'(f(x))o(h) + o(f'(x)h + o(h))}_{o(h)}
 \end{aligned}$$

Тогда композиция дифференцируема в точке и верно, что

$$(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

□

Теорема 7 (Правила дифференцирования (обратная функция)) Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $f^{-1} : Y \rightarrow X$ - взаимно обратны и непрерывны в точках $x_0 \in X$ и $f(x_0) = y_0 \in Y$ соответственно. Если функция f дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0) \neq 0$, то функция f^{-1} дифференцируема в точке y_0 и верно, что

$$(f^{-1}(y_0))' = (f'(x_0))^{-1}$$

Доказательство. Раз f и f^{-1} взаимно обратны, то $f(x) - f(x_0)$, $f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)$ не обращаются в нуль, если $x \neq x_0$ (в том числе и $y = f(x) \neq f(x_0) = y_0$).

В силу непрерывности отображений f и f^{-1} можно заключить, что если $x \rightarrow x_0$, то и $y \rightarrow y_0$. Рассмотрим предел

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Таким образом, отображение дифференцируемо и

$$(f^{-1}(y_0))' = (f'(x_0))^{-1}$$

□

NotaBene: Подумайте, можно ли было доказать эту формулу, исходя из рассмотрения тождества $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ и правилом дифференцирования композиции отображений?

NotaBene: Правила дифференцирования (параметрически заданная функция).

Пусть функции $x(t), y(t)$ - дифференцируемые функции, определенные в окрестности $U(t_0)$. Пусть функция $x(t)$ имеет обратную, определенную в окрестности точки $x_0 = x(t_0)$. Тогда можно считать, что в этой окрестности нам задана функция $y(t) = y(t(x))$, или же просто $y = y(x)$. Как найти производную $y'_x(x_0)$? Для этого рассмотрим следующую цепочку преобразований

$$\frac{d(y(x))}{dx} = \frac{d(y(t(x)))}{dx} = \frac{d(y(t(x)))}{dt} \cdot \frac{d(t(x))}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

Здесь мы использовали формулу дифференцирования композиции функций и правило дифференцирования обратной функции. Окончательно

$$y'_x(x_0) = \frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)}$$

NotaBene: Правила дифференцирования (логарифмическое дифференцирование).

Для того, чтобы дифференцировать выражения вида $(f(x))^{g(x)}$ достаточно представить последнее в виде $\exp(\ln(f(x))^{g(x)}) = \exp(g(x) \ln f(x))$ и дифференцировать его как композицию функций

Теорема 8 (следствия из правил дифференцирования) 1. Если f_j - дифференцируемые функции в точке x , то их линейная комбинация дифференцируема в x

$$\left(\sum_{j=1}^n a_j f_j(x) \right)' = \sum_{j=1}^n a_j f'_j(x)$$

2. Если f_j - дифференцируемые функции в точке x , то их произведение дифференцируемо в x

$$\left(\prod_{j=1}^x f_j(x) \right)' = f_1'(x) f_2(x) \dots f_n(x) + f_1(x) f_2'(x) \dots f_n(x) + \dots + f_1(x) f_2(x) \dots f_n'(x)$$

Доказательство. TODO. □

Теорема 9 (правила работы с дифференциалами) По сути, это способ другого обозначения известных правил дифференцирования, перечислим их

$$1. d(f + g) = df + dg$$

$$2. d(f \cdot g) = f dg + g df$$

$$3. d(f/g) = \frac{g df - f dg}{g^2}$$

Доказательство. Используем определение, что $df(x) = f'(x)dx$. Мы ранее доказали, например, что $(f \cdot g)' = f'g + fg'$. Рассмотрим цепочку преобразований

$$d(f \cdot g) = (f \cdot g)' dx = (f'g + fg') dx = gf' dx + fg' dx = g df + f dg$$

получаем требуемое. Остальные тождества можно проверить аналогично. □

Геометрический смысл

Зададимся вопросом о приближении функции многочленом вида $\sum_{k=0}^n c_k (x - x_0)^k$.

Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ и x_0 - предельная точка множества X . Пусть оказалось так, что $f(x) - c_0 \rightarrow 0$ при $X \ni x \rightarrow x_0$ (далее будем писать $x \rightarrow x_0$ для краткости). Тогда верно, что

$$f(x) = c_0 + o(1)$$

Иными словами, мы смогли приблизить в окрестности точки x_0 нашу функцию константой c_0 так, что их разница есть бесконечно малая величина при $x \rightarrow x_0$. Если бы функция была непрерывна в точке x_0 , то можно было бы установить $c_0 = f(x_0)$. Попробуем теперь подобрать такую функцию $c_0 + c_1(x - x_0)$ такую, что $f(x) - (c_0 + c_1(x - x_0)) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$

Поскольку в предыдущем пункте мы показали, как получить $f(x) = c_0 + o(1)$, то можно рассмотреть задачу в виде

$$f(x) - c_0 = c_1(x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\frac{f(x) - c_0}{x - x_0} = c_1 + o(1)$$

а тогда коэффициент c_1 можно отыскать как

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - c_0}{x - x_0} = c_1$$

Аналогично можно показать, что для поиска всех коэффициентов многочлена вида $\sum_{k=0}^n c_k(x - x_0)^k$ достаточно найти

$$\begin{aligned} c_0 &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \\ c_1 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - c_0}{x - x_0} \\ &\quad \dots \\ c_n &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_{n-1}(x - x_0)^{n-1})}{(x - x_0)^{n-1}} \end{aligned}$$

NotaBene: Среди прочего, мы показали, что данный многочлен единственный, ведь коэффициенты определяются как значение некоторого предела.

Определение 11 *Линейное приближение функции f в точке x_0 есть касательная к функции в этой точке (можно расширить определение до касательной порядка не ниже $n = 1$, используя аппроксимирующий многочлен).*

Лемма 1 *В случае, если f дифференцируема в точке x_0 , то уравнение касательной имеет вид*

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Доказательство. Достаточно в формулах

$$\begin{aligned} c_0 &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \\ c_1 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - c_0}{x - x_0} \end{aligned}$$

использовать тот факт, что f - непрерывна и дифференцируема в точке x_0 . □

Определение 12 *Прямая, ортогональная касательной к функции в точке, называется нормалью к функции в этой точке*

Лемма 2 *В случае, если f дифференцируема в точке x_0 , то уравнение нормали имеет вид*

$$f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Доказательство. Для доказательства утверждения используем тот факт, что коэффициенты наклона ортогональных прямых на плоскости обладают свойством $k_1 \cdot k_2 = -1$. Откуда находим, что ортогональной прямой к функции f , проходящей через точку $(x_0, f(x_0))$ будет

$$f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

□

Не стоит ошибочно полагать, что касательная не имеет общих точек с самой функцией. Для этого можно рассмотреть функцию.

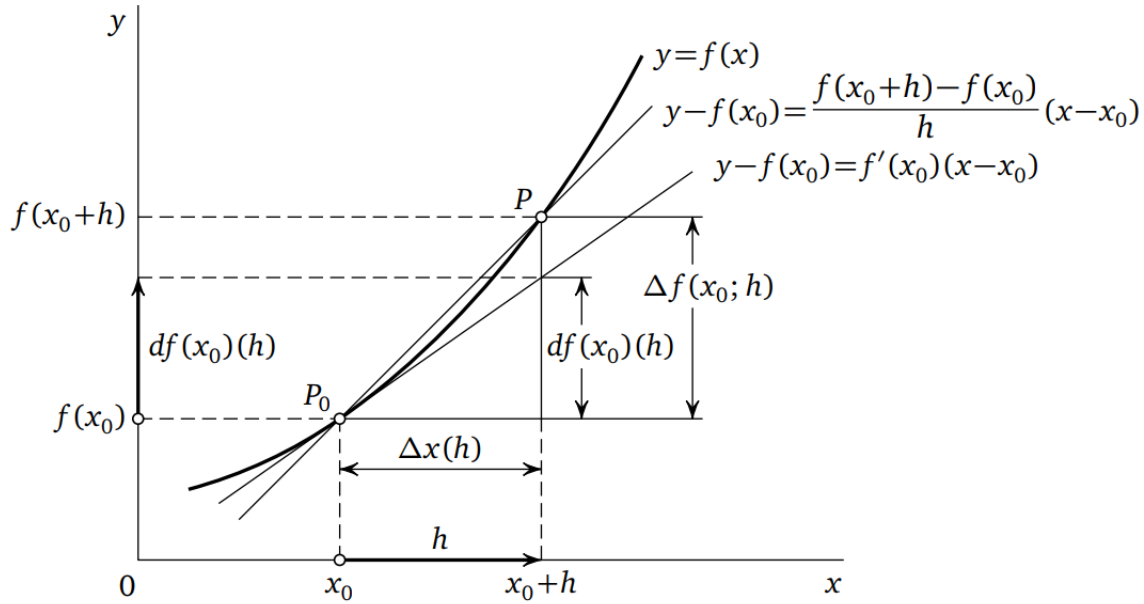


Рис. 1: Геометрический смысл производной, дифференциала, приращения и касательной

Экстремум функции

Определение 13 Точка $x_0 \in E \subset \mathbb{R}$ называется точкой локального максимума (точкой локального минимума), а значение функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в ней локальным максимумом (локальным минимумом), если

$\exists U(x_0) \subset E : \forall x \in U(x_0) \ f(x) \leq f(x_0)$ - локальный минимум

$\exists U(x_0) \subset E : \forall x \in U(x_0) \ f(x) \geq f(x_0)$ - локальный максимум

$\exists U(x_0) \subset E : \forall x \in U(x_0) \ f(x) < f(x_0)$ - строгий локальный максимум

$\exists U(x_0) \subset E : \forall x \in U(x_0) \ f(x) > f(x_0)$ - строгий локальный минимум

Определение 14 Точки локального максимума и минимума называют точками локального экстремума. Значение функции в точках локального экстремума - локальным экстремумом.

Определение 15 $x_0 \in E$ - экстремум функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется внутренней точкой экстремума, если x_0 - предел для E_+ и $E_- = \{x \in E : x < x_0\}$.

Французские теоремы

Теорема 10 (Теорема Ферма) Если $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке внутреннего экстремума x_0 , то $f'(x_0) = 0$.

Доказательство.

Исходя из определения дифференцируемости, получаем, что $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h)$, $h \rightarrow 0$. Тогда

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + o(1)$$

Пусть x_0 - локальный максимум, тогда $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0$. Перейдем в неравенстве к пределу $h \rightarrow 0$, получим

$$f'(x_0) \leq 0$$

Пусть x_0 - локальный минимум, тогда $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$. Аналогично, переходя к пределу $h \rightarrow 0$. А значит

$$f'(x_0) \geq 0$$

Тогда $f'(x_0) = 0$. □

Замечание: Обратное неверно! Пример: $f(x) = |x|$

Теорема 11 (Теорема Ролля) Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$.

Доказательство. Рассмотрим $f(x) \equiv \text{const}$. Тогда $\exists \xi \in (a, b) : (f(\xi))' = (\text{const})' = 0$

Рассмотрим $f(x) \not\equiv \text{const}$. Тогда f непрерывна на (a, b) и существует наибольшее значение. Тогда это экстремум и по т. Ферма в них $f'(\xi) = 0$. □

Теорема 12 (Теорема Лагранжа) Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , то $\exists \xi \in (a, b) : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

Доказательство. Рассмотрим $\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ Тогда $\varphi(a) = \varphi(b)$ и по теореме Ролля $\exists \xi : \varphi'(\xi) = 0$. □

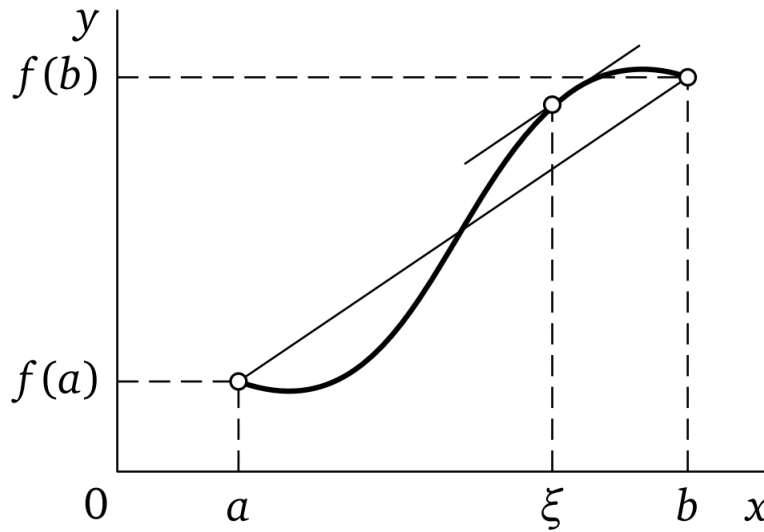


Рис. 2: Геометрический смысл теоремы Лагранжа

Отметим полезные следствия из теоремы Лагранжа.

1. Признак монотонности

Если $\forall x \in (a, b) f'(x) \geq 0$ (или $f'(x) > 0$), то f не убывает (возрастает) на (a, b) .

Доказательство. По теореме Лагранжа $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$:

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi) \cdot (x_1 - x_2), \text{ а значит верно, что}$$

$$\text{sign}(f(x_1) - f(x_2)) = \text{sign}(x_1 - x_2),$$

т.е. если $x_1 < x_2$, то $f(x_1) < f(x_2)$ и наоборот. □

2. Критерий постоянства

$$f \in C[a, b] \text{ и } f \equiv \text{const} \Leftrightarrow \forall x \in (a, b) f'(x) = 0$$

Доказательство.

(а) Необходимость.

Очевидно

(б) Достаточность.

По теореме Лагранжа получаем

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b) \quad f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi) \cdot (x_1 - x_2) = 0$$

что означает $\forall x_1, x_2 \in (a, b) \quad f(x_1) = f(x_2)$ □

NotaBene: Если f на $\langle a, b \rangle$ имеет $f' > 0$ или $f' < 0$, то f непрерывна на $\langle a, b \rangle$, монотонна на $\langle a, b \rangle$, имеет обратную функцию, и дифференцируемую на $f(\langle a, b \rangle)$.

Теорема 13 (Теорема Коши) $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f, g \in C[a, b]$ и дифференцируемы на (a, b) .

$$\text{Тогда } \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) \cdot (g(b) - g(a)) = g'(\xi) \cdot (f(b) - f(a))$$

$$\text{Если же } \forall \xi \in (a, b) \quad g'(\xi) \neq 0, \text{ то } g(b) \neq g(a) \text{ и } \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Доказательство. Рассмотрим $\varphi(x) = f(x)(g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a))$

Введенная функция удовлетворяет условиям теоремы Ролля. Тогда $\exists \xi \in (a, b) : \varphi'(\xi) = 0$, откуда получаем требуемое равенство. □

NotaBene: Подумайте, можно ли доказать теорему Коши, используя теорему Лагранжа к функции f и g отдельно?

Производные высших порядков

Определение 16 Производную порядка n можно определить по индукции: если определена производная порядка $n - 1$ функции f (обозначают как $f^{(n-1)}(x)$), то производная порядка n определяется как

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$$

Аналогично приняты обозначения для дифференциалов

$$\frac{d^n f}{dx^n}$$

При этом будем считать, что $f^{(0)}(x) = f(x)$.

Приведем некоторые известные формулы для вычисления производных порядка n

$f(x)$	$f'(x)$	$f'(x)$	$\dots$	$f^{(n)}(x)$
e^x	e^x	e^x	$\dots$	e^x
a^x	$a^x \ln a$	$a^x \ln^2 a$	$\dots$	$a^x \ln^n a$
x^n	nx^{n-1}	$n(n-1)x^{n-2}$	$\dots$	$n!$
$\ln(1+x)$	$\frac{1}{1+x}$	$-\frac{1}{(1+x)^2}$	$\dots$	$(-1)^{n-1} \frac{1}{(1+x)^n}$

Как масштабируются известные нам правила дифференцирования на случай производной порядка n ?

Теорема 14 (Формула Лейбница) Пусть функции f и g имеют производные порядка n , тогда верна формула

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Доказательство. Докажем по индукции. Пусть функции $n+1$ раз дифференцируемы. База индукции - правило дифференцирования произведения. Пусть при n формула Лейбница верна. Рассмотрим

$$\begin{aligned} (f \cdot g)^{(n+1)} &= ((f \cdot g)^{(n)})' = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' = (C_n^0 f g^{(n)} + C_n^1 f' g^{(n-1)} + \dots + C_n^n f^{(n)} g)' = \\ &= C_n^0 (f' g^{(n)} + f g^{(n+1)}) + C_n^1 (f'' g^{(n-1)} + f' g^{(n)}) + \dots + C_n^n (f^{(n+1)} g + f^{(n)} g') = \\ &= C_{n+1}^0 f g^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) f^{(k)} g^{(n+1-k)} + C_{n+1}^{n+1} f^{(n+1)} g = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

□

Теорема 15 (Формула Фaa-ди-Бруно) (без доказательства, для расширения кругозора)

Пусть $F(u(x)) = G(x)$. Тогда производная порядка n композиции функций есть

$$\begin{aligned} G^{(n)}(x) &= \sum_{k_1+2k_2+\dots+nk_n=n} f^{k_1+k_2+\dots+k_n}(u) \cdot P_{k_1+k_2+\dots+k_n} \\ P_{k_1+k_2+\dots+k_n} &= \frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_n!} \left(\frac{u^{(1)}(x)}{1!} \right)^{k_1} \left(\frac{u^{(2)}(x)}{2!} \right)^{k_2} \dots \left(\frac{u^{(n)}(x)}{n!} \right)^{k_n} \end{aligned}$$

NotaBene: Правила дифференцирования (параметрически заданная функция).

Попробуем найти производную y''_{xx} , если она задана параметрически. Мы знаем, что

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

Тогда

$$y''_{xx} = (y'_x)'_x = \frac{\left(\frac{y'_t}{x'_t} \right)'_t}{x'_t} = \frac{y''_{tt}x'_t - y'_t x'_{tt}}{(x'_t)^3}$$

Формула Тейлора

Рассмотрим многочлен

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{k=0}^n c_k x^k, \quad P_n(0) = c_0 \\ P'_n(x) &= c_1 + 2c_2x + \cdots + nc_nx^{n-1}, \quad P'_n(0) = c_1, \\ P''_n(x) &= 2c_2 + \cdots + n(n-1)c_nx^{n-2}, \quad P''_n(0) = 2c_2, \\ P_n^{(n)}(x) &= n!c_n, \quad P_n^{(n)}(0) = n!c_n. \end{aligned}$$

И тогда:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P_n^{(k)}(0)}{k!} (x)^k$$

Пусть теперь f n раз дифференцируема в точке x_0 , тогда

$$P_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Определение 17 Многочлен $P_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ называют многочленом Тейлора функции f , построенным в точке x_0 . Так как мы не будем в общем случае менять функцию f , то зависимость в формуле от f опускаем.

Определение 18 Формулой Тейлора называют такое разложение n раз дифференцируемой функции f в точке x_0 , что выполнено равенство

$$f(x) = P_n(x_0, x) + r_n(x_0, x)$$

где $r_n(x_0, x)$ - остаток

В таком виде формула мало полезна. Попробуем сформулировать и доказать некоторые полезные формулы, которые явно дают вид остатка.

Теорема 16 (об общей форме остатка в формуле Тейлора) Если на $[x_0, x]$ функция f - непрерывна вместе с первыми n пр-ми, а внутри отрезка имеет производную $(n+1)$ порядка, то $\forall \varphi \in C[x_0, x]$ таких, что $\varphi'(\xi) \neq 0$, $\exists \xi \in (x_0, x)$:

$$r_n(x_0, x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\xi) \cdot n!} f^{(n+1)}(\xi) (x - \xi)^n$$

Доказательство. Определим вспомогательную функцию

$$\begin{aligned} F(t) &= f(x) - P_n(t, x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k = \\ &= f(x) - \left(f(x_0) + \frac{f'(t)}{1!} (x - t) + \frac{f''(t)}{2!} (x - t)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x - t)^n \right) \end{aligned}$$

Продифференцируем данное равенство по переменной t

$$\begin{aligned} F'(t) &= -\left(f'(t) + \frac{f''(t)}{1!}(x-1) + \frac{f'(t)}{1!} \cdot (-1) + \frac{f'''(t)}{2!}(x-t)^2 + \frac{f''(t)}{2!} \cdot (-2)(x-t) + \right. \\ &\quad \left. + \dots + \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} \cdot (-n)(x-t)^{n-1}\right) = \\ &= -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n \end{aligned}$$

По теореме Коши для $F(t)$ и $\varphi(t)$ на $[x_0, x]$:

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$$

Заметим, что:

$$F(x) - F(x_0) = (f(x) - P_n(x, x)) - (f(x_0) - P_n(x_0, x)) = -r_n(x_0, x)$$

И, следовательно,

$$r_n(x_0, x) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\xi) \cdot n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n$$

□

Остаток в форме Лагранжа

Теорема 17 (остаток в форме Пеано) Если взять $\varphi(t) = (x - t)^{n+1}$, то результат последней теоремы принимает вид

$$r_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

NotaBene: разложение по формуле Тейлора единственно (мы показывали это в теореме об аппроксимации функции многочленом степени n в точке x_0)

Остаток в форме Пеано

Теорема 18 (остаток в форме Пеано) Остаток в формуле Тейлора может быть представлен в форме Пеано, а именно

$$r_n(x_0, x) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Доказательство. Определим вспомогательную функцию

$$\varphi(x) = f(x) - P_n(x_0, x)$$

Заметим, что

$$\varphi^{(k)}(x_0) = 0, \quad k = 0, \dots, n$$

Для доказательства теоремы достаточно показать, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

Проведем цепочку преобразований

$$\frac{\varphi(x)}{(x-x_0)^n} = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{(x-x_0)^n - (x-x_0)^n}$$

По теореме Коши для функций $\varphi(x)$ и $(x-x_0)^n$ на отрезке $\exists \xi_1 \in [x_0, x]$ такая, что:

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{(x-x_0)^n - (x_0-x_0)^n} = \frac{\varphi'(\xi_1)}{n(\xi_1-x_0)^{n-1}}$$

Повторим процедуру. Для функций $\varphi'(x)$ и $n(x-x_0)^{n-1}$ по теореме Коши $\exists \xi_2 \in [x_0, \xi_1]$ такая, что:

$$\frac{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(x_0)}{n(\xi_1-x_0)^{n-1} - n(x_0-x_0)^{n-1}} = \frac{\varphi''(\xi_2)}{n(n-1)(\xi_2-x_0)^{n-2}}$$

Повторим так $n-1$ раз. В том числе, раз $x \rightarrow x_0$, то $\xi_{n-1} \rightarrow x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{\xi_{n-1} \rightarrow x_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi_{n-1})}{n!(\xi_{n-1}-x_0)} = \frac{\varphi^{(n)}(x_0)}{n!} = 0$$

В последнем переходе мы не можем применить теорему Коши, однако, под знаком предела записано определение производной функции $\varphi^{(n-1)}$ в точке x_0 . □

NotaBene: иногда, формулу Тейлора в точке $x_0 = 0$ называют формулой Маклорена.

Запишем известные разложения функций по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
2. $\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$ (все элементы разложения e^x на **нечетных** позициях)
3. $\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$ (все элементы разложения e^x на **четных** позициях)
4. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$ (все элементы разложения e^x на **нечетных** позициях и с **чередованием знака**)
5. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$ (все элементы разложения e^x на **четных** позициях и с **чередованием знака**)
6. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$ (как экспонента, только без 1, знаки чередуются и в знаменателе нет факториала)
7. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-(n-1))}{n!} x^n + o(x^n)$ (по сути - обобщение бинома Ньютона).

Иногда, для краткости, определяют $C_n^\alpha = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-(n-1))}{n!}$ и пишут формулу в виде $f(x) =$

$$\sum_{k=0}^n C_n^\alpha x^k + o(x^n)$$

$$8. \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + o(x^n) \text{ (по сути формула геометрической прогрессии)}$$

$$9. \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n) \text{ (та же формула прогрессии, но знаки чередуются)}$$

Пример: Найти $f^{(n)}(0)$, если $f(x) = \arctg x$

2 способа: через формулу Лейбница и разложение по формуле Тейлора.

Исследование функции

Условия монотонности функции

Зафиксируем известные нам следствия из теоремы Лагранжа и не только.

$$f'(x) > 0 \Rightarrow f \text{ возрастает} \Rightarrow f'(x) \geq 0$$

$$f'(x) \geq 0 \Rightarrow f \text{ убывает} \Rightarrow f'(x) \leq 0$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow f \text{ постоянна} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$f'(x) \leq 0 \Rightarrow f \text{ не возрастает} \Rightarrow f'(x) \leq 0$$

$$f'(x) < 0 \Rightarrow f \text{ убывает} \Rightarrow f'(x) \leq 0$$

Для того, чтобы доказать правый столбец следствий, можно воспользоваться напрямую определением и предположением о том, что функция дифференцируема.

Условия внутреннего экстремума функции

Теорема 19 (Необходимое условие экстремума) Если x - точка экстремума функции f , то

1. Если f - дифференцируема в x , то $f'(x) = 0$

2. Иначе функция недифференцируема в точке x

Доказательство. В случае 1 это выполняется теорема Ферма, а случае 2 выполнено ровно то, что написано. $\square$

NotaBene: Обратное утверждение не верно, контрпример - функция $f(x) = x^3$, у которой в точке 0 нет экстремума. Также можно рассмотреть функцию

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$$

Она недифференцируема в точке 0, при этом эта точка не является точкой экстремума.

Теорема 20 (Достаточное условие экстремума) Пусть функция $f : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ - непрерывна в точке x_0 и дифференцируема в ее окрестности $U(x_0)$. Введем обозначения $\dot{U}^-(x_0) = \{x \in U(x_0) : x < x_0\}$, $\dot{U}^+(x_0) = \{x \in U(x_0) : x > x_0\}$. Справедливо следующие заключения

1. $\forall x \in \dot{U}^-(x_0) \quad f'(x) < 0$ и $\forall x \in \dot{U}^+(x_0) \quad f'(x) < 0$, тогда в x_0 экстремума нет

2. $\forall x \in \dot{U}^-(x_0) \quad f'(x) > 0$ и $\forall x \in \dot{U}^+(x_0) \quad f'(x) < 0$, тогда x_0 - точка локального максимума

3. $\forall x \in \dot{U}^-(x_0) \quad f'(x) > 0$ и $\forall x \in \dot{U}^+(x_0) \quad f'(x) > 0$, тогда x_0 - точка локального минимума

4. $\forall x \in \overset{\circ}{U}^-(x_0) \quad f'(x) > 0$ и $\forall x \in \overset{\circ}{U}^+(x_0) \quad f'(x) > 0$, тогда в x_0 экстремума нет

Доказательство. Для доказательства каждого из пунктов можно использовать условия монотонности функции из условий на знак производной на промежутке, а далее, с учетом непрерывности получить определение точек экстремума. $\square$

NotaBene: Обратное утверждение не верно, контрпример - функция $f(x)$ такая, что

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Ясно, что выполняется следующее неравенство $x^2 \leq f(x) \leq 3x^2$. А значит в точке $x_0 = 0$ функция имеет строгий локальный минимум. При этом производная f вида $4x + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ не сохраняет знак в окрестности нуля.

Условия выпуклости функции

Определение 19 Функция $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклой вниз* на (a, b) , если

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b) : x_1 \neq x_2 \quad \forall \lambda \in (0, 1)$$

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Определение 20 Функция $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклой вверх*, если

$$\forall x_1, x_2 \in (a, b) : x_1 \neq x_2 \quad \forall \lambda \in (0, 1)$$

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

NotaBene: Если неравенства строгие, то говорят о строгой выпуклости.

NotaBene: Зададим секущую $y_{\text{сек}}$

$$\begin{cases} f(x_2) = kx_2 + b \\ f(x_1) = kx_1 + b \end{cases}$$

Выразим коэффициенты k, b и запишем уравнение секущей в общем виде:

$$y_{\text{сек}}(x) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) + f(x_1)$$

Подставим $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$:

$$\begin{aligned} y_{\text{сек}}(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \underbrace{((\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) - x_1)}_{(\lambda - 1)(x_1 - x_2)} + f(x_1) = (f(x_2) - f(x_1)) \cdot (\lambda - 1) + f(x_1) = \\ &= \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \end{aligned}$$

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \text{ где}$$

$$x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad \lambda = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}, \quad 1 - \lambda = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Тогда:

$$\begin{aligned}
 f(x) &\leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2) \Big| \cdot (x_2 - x_1) > 0 \\
 (x_2 - x_1)f(x) &\leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2) \\
 \iff [x_2 - x_1 = (x_2 - x) + (x - x_1)] &\iff \\
 (x_2 - x)f(x) + (x - x_1)f(x) &\leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2) \\
 (x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) &\leq (f(x_2) - f(x))(x - x_1) \\
 \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} &\leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}
 \end{aligned}$$

Определение 21 Функция $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется *выпуклой вниз* на (a, b) , если $\forall x_1, x_2 \in (a, b) : x_1 < x_2 \quad \forall x \in (x_1, x_2)$ верно

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Лемма 3 Введенные определения выпуклой функции эквивалентны.

Доказательство. Лемму доказали по ходу рассуждений выше. □

Пусть f - дифференцируема на (a, b) . Тогда, переходя к пределу при $x \rightarrow x_1$ и $x \rightarrow x_2$ получим:

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2)$$

Для случая строго выпуклой функции используем теорему Лагранжа

$$f'(x_1) \leq f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2) \leq f'(x_2)$$

при $x_1 < \xi_1 < x < \xi_2 < x_2$

Это наблюдение приводит к следующей мысли

Теорема 21 (Выпуклость и монотонность производной) Дифференцируемая функция f выпукла вниз на интервале (a, b) тогда и только тогда, когда f' на нем неубывает. А в случае строгой выпуклости вниз, когда ее производная возрастает. Аналогичные утверждения можно сформулировать для случая выпуклой вверх функции.

Доказательство.

1. Необходимость.

Доказали в замечании выше.

2. Достаточность. Пусть $x_1 < x < x_2$ и $x_1, x, x_2 \in (a, b)$. По теореме Лагранжа $\exists \xi_1 \in (x_1, x)$ и $\exists \xi_2 \in (x, x_2)$.

Из неравенства $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$ получаем:

$$\frac{f(x_1) - f(x)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

Если функция f строго монотонна, то получаем

$$\frac{f(x_1) - f(x)}{x - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

□

Применив теорему еще раз в предположении дважды непрерывно дифференцируемой функции, можно получить следующий удобный критерий исследования функции на выпуклость

Теорема 22 (Выпуклость и знак второй производной) Пусть $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f \in C(a, b)$, f - дважды дифференцируема на (a, b) . Тогда:

1. f - выпукла вниз на $(a, b) \iff \forall x \in (a, b) f''(x) \geq 0$
2. f - выпукла вверх на $(a, b) \iff \forall x \in (a, b) f''(x) \leq 0$
3. f - строго выпукла вниз на $(a, b) \iff \forall x \in (a, b) f''(x) > 0$
4. f - строго выпукла вверх на $(a, b) \iff \forall x \in (a, b) f''(x) < 0$

Подойдем с другой стороны к вопросу выпуклости функции на множестве. В этот раз покажем, как выпуклость связана с положением касательной к функции в точках на множестве, где функция выпукла.

Теорема 23 (Выпуклость и касательная) Пусть f - дифференцируема на (a, b)

1. f - выпуклая вниз на $(a, b) \iff$

$$\forall x, x_0 \in (a, b) \quad f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

2. f - строго выпуклая вниз $\iff$

$$\forall x, x_0 \in (a, b) \quad f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Доказательство.

1. Необходимость.

$$g(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

По теореме Лагранжа:

$$f(x) - g(x) = \underbrace{f(x) - f(x_0)}_{f'(\xi) \cdot (x - x_0), \xi \in (x_0, x)} - f'(x_0)(x - x_0) = (f'(\xi) - f'(x_0))(x - x_0)$$

Так как f - выпуклая вниз, f' - возрастает $\implies$

$$\text{sign}(f'(\xi) - f'(x_0)) = \text{sign}(x - x_0)$$

Тогда $f(x) - g(x) \geq 0$ при $x \in (a, b)$

2. Достаточность. Пусть $x, x_0 \in (a, b)$ и $f(x) - g(x) \geq 0$.

Тогда при $x < x_0$: $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq f'(x_0)$, а при $x > x_0$: $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq f'(x_0)$. А значит.

$$\forall x, x_1, x_2 \in (a, b) : x_1 < x < x_2 \quad \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x_1}$$

□

Определение 22 Пусть $f : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ определена и дифференцируема в некоторой окрестности $U(x_0)$. Если $\exists \delta > 0$ и на интервалах $(x_0 - \delta, x_0) \cap U(x_0)$ и $(x_0, x_0 + \delta) \cap U(x_0)$ функция f имеет разный характер выпуклости, то точка x_0 называется точкой перегиба.

Пример:

$$f(x) = \arctan x \implies f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \implies x_0 = 0 - \text{точка перегиба}$$

Полезные неравенства. *TODO*

Теорема 24 (Правило Лопиталя) Пусть функции f и g дифференцируемы на (a, b) точки a , причём $g'(x) \neq 0$ при всех $x \in (a, b)$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$. ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$) Тогда если верно одно из условий

$$1. f(a+0) = g(a+0) = 0$$

$$2. g(a+0) = \infty$$

то $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. Аналогично для $x \rightarrow b-0$.

Часть III

Интеграл

Понятие первообразной и интеграла

Определение 23 Пусть функция f определена на интервале (a, b) . Дифференцируемая функция $F(x)$ на интервале (a, b) называется первообразной функции f , если $\forall x \in (a, b)$ верно $F'(x) = f(x)$.

NB: не любая функция является чьей-то первообразной

NB: сложно придумать критерий определения того, будет какая-то функция чьей-то первообразной или нет

Лемма 4 $F'(x) \equiv 0$ на $(a, b) \Leftrightarrow F = \text{const}$

Доказательство. Достаточность очевидна, поэтому докажем только необходимое условие :)

Рассматриваемая функция $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$ удовлетворяет условиям теоремы Лагранжа на отрезке $[x_1, x_2]$. А значит $\exists \xi \in (x_1, x_2) : F(x_1) - F(x_2) = F'(\xi)(x_1 - x_2) = 0$, что и означает постоянство F на (a, b) . $\square$

Лемма 5 Если F_1 и F_2 - первообразные функции f на (a, b) , то $F_1 - F_2 = \text{const}$

Доказательство. Непосредственно проверяем, что $(F_1 - F_2)' = f - f = 0$ на (a, b) , а в силу предыдущей леммы это значит, что $F_1 - F_2 = \text{const}$. $\square$

Что будет, если отказаться от рассмотрения интервала (a, b) ?

2 примера про разрыв первообразной

Определение 24 Произвольную первообразную функции f на (a, b) будем обозначать как

$$\int f(x) dx$$

NB: Если $F'(x) = f$, то $\int f(x) dx = F(x) + C$

Поговорим (без строгих рассуждений) о том, почему имеет место такое обозначение

Пусть у нас дано $f(x)$ и мы хотим найти значение $F(x)$, про которое известно, что $F'(x) = f(x)$. Вспомним по определению, что значит функция, дифференцируемая в точке.

$$F(x+h) - F(x) = f(x)h + o(h), h - \text{малое}$$

Тогда можно считать, что $F(x+h) - F(x) \approx f(x)h$. Мы можем подбирать функцию $F(x)$ так, как нам будет удобно (это одна из первообразных). Пусть будет так, что $F(x_0) = 0$.

Разобьем отрезок $[x_0, x]$ на отрезки одинаковой длины $h = x_k - x_{k-1}$.

Тогда можно считать, что $F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(x_k)h$. Вспомним соотношение, что $dx(h) = h$. Тогда получим

$$F(x) = \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})) = \sum_{k=1}^n f(x_{k-1})h = \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) dx(h) =$$

Тогда получается, что

$$\sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) dx(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \int f(x) dx$$

В дальнейшем, мы сможем объяснить смысл этой формулы более корректно. Сейчас же это некоторые наблюдения, которые естественно вытекают из наблюдений.

Свойства неопределенного интеграла и таблица

Свойства ("игра") обозначений

1. $\int F'(x) dx = \int dF(x) = F(x) + C$
2. $d\left(\int f(x) dx\right) = \left(\int f(x) dx\right)' dx = f(x) dx$

Свойства неопределенного интеграла (и их аналог в дифференциальном исчислении)

1. Линейность

$$\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx + C$$

2. Интегрирование по частям

$$\int (f \cdot g)' dx = fg + C = \int f'g dx + \int fg' dx + C$$

или

$$\int f'g dx = fg - \int fg' dx + C$$

3. Замена переменной

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int f(\varphi(t)) d(\varphi(t)) = \int f(x) dx$$

Таблица интегралов (основные функции + экзотика)

1. $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C, \quad (a \neq -1)$
2. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, \quad (x \neq 0)$
3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad (a > 0, a \neq 1)$
4. $\int e^x dx = e^x + C$
5. $\int \sin x dx = -\cos x + C$

6. $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
8. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$
9. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad (a > 0)$
10. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \quad (a > 0)$
11. $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, \quad (a > 0)$
12. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a-x}{a+x} \right| + C, \quad (a > 0)$
13. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + k}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + k} \right| + C, \quad (k \neq 0)$

NB: какова природа последних интегралов? Для этого поможет дать ответ решение уравнения $\operatorname{sh} x = t$

Важные равенства с дифференциалами

1. $dx = \frac{1}{a} d(ax \pm b), \quad (a \neq 0, a, b = \operatorname{const})$
2. $x^n dx = \frac{dx^{n+1}}{n+1}, \quad (n \neq -1)$
3. $2x dx = dx^2$
4. $d(x^2 \pm a^2) = 2x dx, \quad (a = \operatorname{const})$
5. $\frac{dx}{x} = d \ln |x|$, при этом чаще пользуются именно $\frac{dx}{x} = d \ln x$, т.е. на промежутке $x > 0$
6. $\frac{dx}{x^2} = -d \frac{1}{x}$
7. $\sin x \, dx = -d \cos x$
8. $\cos x \, dx = d \sin x$
9. $\operatorname{sh} x \, dx = d \operatorname{ch} x$
10. $\operatorname{ch} x \, dx = d \operatorname{sh} x$
11. $\frac{dx}{2\sqrt{x}} = d \sqrt{x}$
12. $e^x dx = d e^x$

Полезные формулы

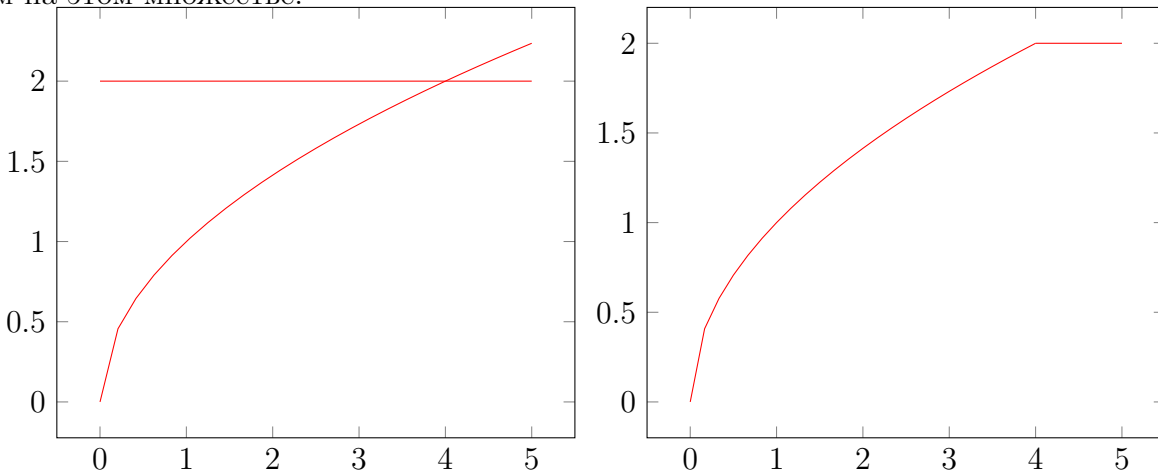
1. $\int \sqrt{x^2 + k} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + k} + \frac{k}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + k} \right| + C, \quad (k \neq 0)$
2. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad (a > 0)$
3. $I_m = \int \frac{dx}{\sin^m x} = \frac{m-2}{m-1} I_{m-2} - \frac{\cos x}{(m-1) \sin^{m-1} x}, \quad (m \in \mathbb{N}, m > 2)$
4. $K_m = \int \frac{dx}{\cos^m x} = \frac{m-2}{m-1} K_{m-2} + \frac{\sin x}{(m-1) \cos^{m-1} x}, \quad (m \in \mathbb{N}, m > 2)$
5. $I_1 = \int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C$
6. $K_1 = \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{dx}{\sin(x + \frac{\pi}{2})} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$

"Сшивка" по константе

Найдем

$$\int \min\{\sqrt{x}, 2\} dx$$

Исходя из того, что область определения функции $\sqrt{x}$ есть множество $[0, +\infty)$, То подразумеваем, что работаем на этом множестве.



Справедливо неравенство $\sqrt{x} \leq 2 \Rightarrow x \leq 4$, а значит

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 4 \\ 2, & x > 4 \end{cases}$$

Мы можем найти отдельно первообразные от каждой строчки системы выше. Сделаем это, тогда получим

$$F(x) = \begin{cases} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C_1, & 0 \leq x \leq 4 \\ 2x + C_2, & x > 4 \end{cases}$$

Не случайно использованы разные константы, так как по сути мы находили множество первообразных независимо от исходной функции. Тогда мы сталкиваемся с проблемой, что полученная функция F является непрерывной не при всех парах (C_1, C_2) . Чтобы это исправить, зафиксируем одну константу и выразим через нее другую (или другие, если получилось больше в ходе решения), чтобы при фиксированном C иметь непрерывную функцию. Единственное место, в котором может нарушиться непрерывность, точка $x = 4$. По определению, для непрерывной функции должно быть выполнено

$$F(4 - 0) = F(4 + 0)$$

Тогда имеем

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4-0} \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C_1 \right) &= \lim_{x \rightarrow 4+0} (2x + C_2) \\ \frac{16}{3} + C_1 &= 8 + C_2 \\ C_1 &= \frac{8}{3} + C_2\end{aligned}$$

И окончательно

$$F(x) = \begin{cases} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + \frac{8}{3} + C_2, & 0 \leq x \leq 4 \\ 2x + C_2, & x > 4 \end{cases}$$

Интеграл от рациональной дроби

Теорема 25 *Рациональная дробь $R(x)$ интегрируема и первообразная выражается через элементарные функции.*

Доказательство. По определению, $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ - отношение двух многочленов.

Если $\deg P(x) \geq \deg Q(x)$, то выделим целую часть в виде $\frac{P(x)}{Q(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{Q(x)}$.

Многочлен $q(x) = \sum a_k x^k$ - интегрируем без особых трудностей.

Для того, чтобы показать алгоритм поиска первообразной от $\frac{r(x)}{Q(x)}$ вспомним факт из алгебры.

Над полем $\mathbb{R}$ многочлен $Q(x)$ представим в виде

$$Q(x) = (x - a_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - a_m)^{k_m} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_nx + q_n)^{l_n}$$

Из алгебры известно, что дробь $\frac{r(x)}{Q(x)}$ представима в виде (сейчас будет страшно...)

$$\frac{r(x)}{Q(x)} = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^{k_j} \frac{a_{jk}}{(x - a_j)^k} + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{l_j} \frac{b_{jk}x + c_{jk}}{(x^2 + p_jx + q_j)^k}$$

В силу линейности интеграла, можно показать, как интегрируется каждое из выражений $\frac{a_{jk}}{(x - a_j)^k}$ и $\frac{b_{jk}x + c_{jk}}{(x^2 + p_jx + q_j)^k}$. Тогда мы получим универсальный алгоритм нахождения первообразной для этой функции.

1. Рассмотрим $\frac{a}{(x - b)^k}$

$$\int \frac{A}{(x - a)^k} dx = \begin{cases} A \ln |x - a| + C, & k = 1 \\ A \frac{(x - a)^{-k+1}}{-k+1} + C, & k \neq 1 \end{cases}$$

2. Рассмотрим $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$

Выделим полный квадрат в знаменателе

$$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} = \frac{Ax+B}{(x^2+px+p^2/4-p^2/4+q)^k} = \frac{Ax+B}{((x-p/2)^2+q-p^2/4)^k}$$

Пусть далее $x-p/2=t$. Так как $p^2-4q < 0$, то можно ввести замену $q-p^2/4 = \frac{4q-p^2}{4} = a^2$, $a > 0$. Тогда пусть $Ap/2+B=M$. Получим

$$\int \frac{At+M}{(t^2+a^2)^k} dt = A \int \frac{t dt}{(t^2+a^2)^k} + M \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k}$$

Первое слагаемое можно проинтегрировать так

$$\frac{1}{2} \int \frac{dt^2}{(t^2+a^2)^k} = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2+a^2)}{(t^2+a^2)^k} = \begin{cases} \frac{1}{2} \ln |t^2+a^2| + C, & k=1 \\ \frac{1}{2} \frac{(t^2+a^2)^{-k+1}}{-k+1} + C, & k \neq 1 \end{cases}$$

Второе будем интегрировать по частям

$$I_k = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k} = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} - \int t \cdot (-k)(t^2+a^2)^{-k-1} \cdot 2t dt = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} + 2k \int \frac{t^2}{(t^2+a^2)^{k+1}} dt$$

$$I_k = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} + 2k \int \frac{t^2+a^2-a^2}{(t^2+a^2)^{k+1}} dt = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} + 2k \int \frac{1}{(t^2+a^2)^k} dt - 2a^2k \int \frac{1}{(t^2+a^2)^{k+1}} dt$$

$$I_k = \frac{t}{(t^2+a^2)^k} + 2kI_k - 2a^2kI_{k+1}$$

Тогда

$$I_{k+1} = \frac{t}{2a^2k(t^2+a^2)^k} + \frac{2k-1}{2a^2k} I_k$$

При этом

$$I_1 = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$$

мы получили рекуррентную формулу нахождения первообразной.

Таким образом, для представления первообразной рациональной функции нужны рациональные функции, логарифм и арктангенс :) □

Бывают функции, от которых нельзя найти явный вид первообразной. Например, $\int e^{-x^2/2} dx$ - интеграл, описывающий функцию распределения случай величины по нормальному закону. Есть и другие примеры $\int \frac{\sin x}{x} dx$, $\int \sin x^2 dx$. Позже мы обсудим численные методы интегрирования, которые позволят находить значения определенных интегралов от таких функций.

Интегрирование важных классов функций

Интегрирование функций вида $R(\cos x, \sin x)$

Вспомним полезные тригонометрические формулы

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} \\ \cos x &= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{1} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}\end{aligned}$$

Таким образом, пусть $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ (такую замену называют универсальной). Выразим dx через dt :

$$\begin{aligned}t &= \operatorname{tg} \frac{x}{2} \\ x &= \operatorname{arctg} 2t \\ dx &= d(\operatorname{arctg} 2t) \\ dx &= \frac{2 dt}{1 + t^2}\end{aligned}$$

В интегралах вида $\int (\cos x, \sin x) dx$ замена $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ приводит подынтегральное выражение к рациональной функции от переменной t , а значит такая функция интегрируема и первообразная выражается через элементарные функции.

Интегрирование функций вида $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$

В данного вида интегралах замена вида $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ позволяет утверждать следующее

$$\begin{aligned}t &= \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \\ t^n &= \frac{ax+b}{cx+d} \\ (cx+d)t^n &= ax+b \\ x &= \frac{b - dt^n}{ct^n - a}\end{aligned}$$

Обращаем внимание, что dx - также выражается как рациональная дробь от t , что позволяет сказать, что выражение можно проинтегрировать по известному алгоритму.

Интегрирование функций вида $R(x, \sqrt{1-x^2})$

Выполним рациональную параметризацию кривой при помощи вспомогательного построения на рисунке 3. Найдем условие пересечения кривых $y = \sqrt{1-x^2}$ и $y = a(x+1)$

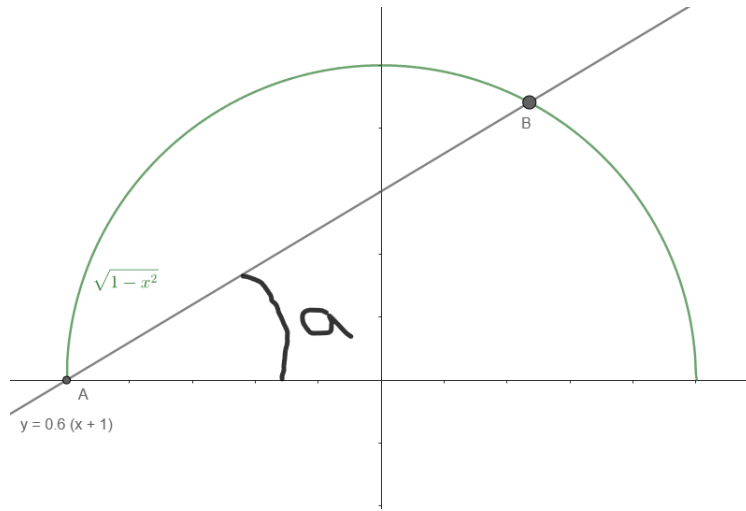


Рис. 3: Верхняя дуга окружности и прямая

$$\begin{aligned}
 y = \sqrt{1-x^2} &\Rightarrow x^2 + y^2 = 1 \quad (y \geq 0) \\
 x^2 + a^2(x+1)^2 &= 1 \Rightarrow x^2 - 1 + a^2(x+1)^2 = 0 \\
 (x-1)(x+1) + a^2(x+1)^2 &= 0 \\
 (x+1)(x-1 + a^2(x+1)) &= 0
 \end{aligned}$$

Одно из решений уравнения $x = -1$ мы знаем. Интерес представляет другой корень, который выражается как

$$x = \frac{1-a^2}{1+a^2}$$

тогда

$$y = a(x+1) = a \left(\frac{1-a^2}{1+a^2} + 1 \right) = \frac{2a}{1+a^2}$$

Отдаленно напоминает вид дроби, которую мы получаем при УТП. (это не с проста).

Получается, после указанной замены наш интеграл становится интегралом от рациональной дроби. А значит подынтегральное выражение можно обработать по алгоритму как рациональную дробь.

Интегрирование функций вида $R(x, \sqrt{1+x^2})$

Аналогично выполним рациональную параметризацию кривой при помощи вспомогательного построения на рисунке 4. Найдем условие пересечения кривых $y = \sqrt{1+x^2}$ и $y = ax+1$

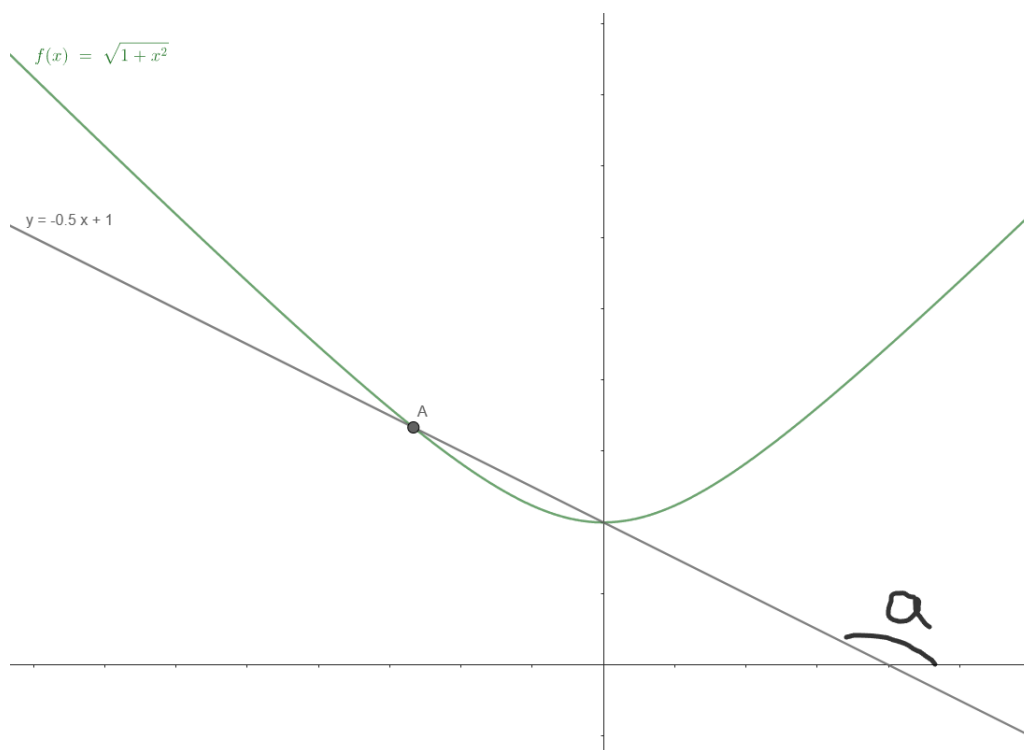


Рис. 4: Верхняя ветвь гиперболы и прямая

$$y = \sqrt{1+x^2} \Rightarrow y^2 = 1+x^2 \quad (y \geq 0)$$

$$(ax+1)^2 = 1+x^2 \Rightarrow a^2x^2 + 2ax + 1 = 1+x^2$$

Так как один из корней $x = 0$ мы знаем из построения, найдем другой корень, разделив обе части равенства на x

$$a^2x + 2a = x$$

$$x = \frac{2a}{1-a^2}$$

тогда

$$y = ax + 1 = a \cdot \frac{2a}{1-a^2} + 1 = \frac{1+a^2}{1-a^2}$$

Снова замена привела к рациональной дроби.

Дифференциальный бином

Рассмотрим

$$x^m(a+bx^n)^p dx$$

при этом $a, b \neq 0, m, n, p \in \mathbb{Q}$

1. $p \in \mathbb{Z}$, тогда $x = t^N$, где N - общий знаменатель дробей m и n
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$, тогда $a+bx^n = t^N$, где N - знаменатель дроби p
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$, тогда $ax^{-n} + b = t^N$, где N - знаменатель дроби p

Доказательство.

1. Случай 1.

Пусть $p \in \mathbb{Z}$ и $x = t^N$, где $N = q_1 q_2$ - общий знаменатель дробей $m = \frac{p_1}{q_1}$ и $n = \frac{p_2}{q_2}$ (числители - целые, знаменатели - натуральные), тогда

$$dx = N t^{N-1} dt$$

$$\int x^m (a + b x^n)^p dx = \int t^{Nm} (a + b t^{Nn})^p \cdot \frac{1}{N t^{N-1}} dt = \frac{1}{N} \int t^{q_1 q_2 \cdot \frac{p_1}{q_1}} (a + b t^{q_1 q_2 \cdot \frac{p_2}{q_2}})^p \cdot t^{1-q_1 q_2} dt$$

И окончательно

$$\int x^m (a + b x^n)^p dx = \frac{1}{N} \int t^{1-q_1 q_2 + p_1 q_2} (a + b t^{q_1 p_2})^p dt$$

Подынтегральная функция является рациональной дробью, поэтому интеграл выражается через элементарные функции.

2. Случай 2.

Пусть $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ и $a + b x^n = t^N$, где $m = \frac{p_1}{q_1}$, $n = \frac{p_2}{q_2}$, $p = \frac{\alpha}{\beta}$, т.е. $N = \beta$ - знаменатель дроби p , тогда

$$a + b x^n = t^N$$

При этом $x = \frac{1}{\sqrt[n]{b}}(t^N - a)^{\frac{1}{n}}$, не очевидный момент со знаком, но будем считать, что на области определения такое действие возможно (нам это пока что не нужно)

$$x^n = \frac{1}{b}(t^N - a)$$

$$x^{\frac{p_2}{q_2}} = \frac{1}{b}(t^\beta - a)^{\frac{1}{q_2}}$$

$$x^{p_2} = \frac{1}{b^{q_2}}(t^\beta - a)^{q_2}$$

Для упрощения, будем считать, что $b = 1$, это константа и она не повлияет на дальнейшие преобразования. Окончательно

$$x^{p_2} = (t^\beta - a)^{q_2}$$

$$p_2 x^{p_2-1} dx = q_2 \beta t^{\beta-1} (t^\beta - a)^{q_2-1} dt$$

При подстановке в интеграл имеем

$$\int x^m (a + b x^n)^p dx = \int x^m t^{Np} \cdot \frac{q_2 \beta t^{\beta-1} (t^\beta - a)^{q_2-1} dt}{p_2 x^{p_2-1}} = \frac{q_2 \beta}{p_2} \int x^{m+1-p_2} t^{\alpha+\beta-1} (t^\beta - a)^{q_2-1} dt$$

Отдельно рассмотрим выражение (так как остальное - рациональные дроби)

$$x^{m+1-p_2}$$

Справедливо следующее

$$(x^n)^{\frac{m+1-p_2}{n}} = \left(\frac{1}{b}(t^\beta - a) \right)^{\frac{m+1}{n} + \frac{p_2}{n}}$$

Так как по условию $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$, а $\frac{p_2}{n} = q_2 \in \mathbb{N}$, то показатель - целый, а значит подынтегральная функция от новой переменной - рациональная дробь.

3. Случай 3.

Теперь рассмотрим случай $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$, тогда $ax^{-n} + b = t^N$, где N - знаменатель дроби p . При этом $m = \frac{p_1}{q_1}$, $n = \frac{p_2}{q_2}$, $p = \frac{\alpha}{\beta}$

Справедлива цепочка

$$ax^{-n} + b = t^N \text{ или } x^n = \frac{a}{t^N - b}$$

$$x^{\frac{p_2}{q_2}} = \frac{a}{t^N - b} \quad |()^{q_2}$$

$$x^{p_2} = \frac{a^{q_2}}{(t^N - b)^{q_2}}$$

$$p_2 x^{p_2-1} dx = \frac{-q_2 a^{q_2} N t^{N-1}}{(t^N - b)^{q_2+1}}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \int x^m (a + bx^n)^p dx &= \int x^m \left(a + b \cdot \frac{a}{t^N - b} \right)^p \cdot \frac{-q_2 a^{q_2} N t^{N-1}}{(t^N - b)^{q_2+1}} \cdot \frac{1}{p_2 x^{p_2-1}} dt = \\ &= \int \left(\frac{at^N - ab + ab}{t^N - b} \right)^p \cdot \frac{-q_2 a^{q_2} N}{p_2} \cdot \frac{t^{N-1}}{(t^N - b)^{q_2+1}} \cdot \frac{x^m}{x^{p_2-1}} dt = \\ &= \int \frac{-q_2 a^p a^{q_2} N}{p_2} \cdot t^{\alpha+\beta-1} (t^N - b)^{-p-q_2-1} \cdot x^{m-p_2+1} dt \end{aligned}$$

Отдельно рассмотрим

$$x^{m-p_2+1} = (x^{-n})^{\frac{m-p_2+1}{-n}} = \left(\frac{1}{a} (t^N - b) \right)^{-\frac{m+1}{n} + \frac{p_2}{n}}$$

Окончательно (с точностью до констант)

$$\begin{aligned} &\int t^{\alpha+\beta-1} (t^N - b)^{-p-q_2-1} \cdot (t^N - b)^{-\frac{m+1}{n} + \frac{p_2}{n}} dt = \\ &= \int t^{\alpha+\beta-1} (t^N - b)^{-p-q_2-1 + -\frac{m+1}{n} + q_2} dt = \int t^{\alpha+\beta-1} (t^\beta - b)^{-\frac{m+1}{n} - p - 1} dt \end{aligned}$$

Так как по условию $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$, то показатель последней функции - целый, а значит подынтегральная функция - рациональная дробь.

□

Определенный интеграл

Задача о вычислении площади под графиком параболы (Архимед)

Еще при жизни, в своей работе "Квадратура параболы" Архимед доказал, что площадь отсекаемого сегмента параболой, составляет $\frac{4}{3}$ от площади треугольника, вписанного в этот сегмент. Идея "приближать" простыми геометрическими фигурами более сложные объекты, оказалась удачной. Мы рассмотрим с вами вопрос появления такого понятия как определенный интеграл как раз через разбиение отрезка и оснащение его системой прямоугольников.

Определение 25 Пусть дан отрезок $[a, b]$. Множество τ будем называть разбиением отрезка $[a, b]$, если

$$\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b\}$$

т.е. отрезок разделен на произвольные n отрезков.

Введем полезные обозначения

- $\Delta x_k = [x_{k-1}, x_k]$ - отрезок разбиения
- $|\Delta x_k| = x_k - x_{k-1}$ - длина отрезка разбиения
- $\lambda(\tau) = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta x_k|$ - параметр / масштаб / мелкость разбиения

Введем систему точек $\{\xi_k\}_{k=1}^n$ таких, что $\xi_k \in \Delta x_k$ (точки выбираются произвольно).

Определение 26 Система (τ, ξ) называется оснащённым / отмеченным разбиением.

Рассмотрим множество $\mathcal{P}$ - множество всех оснащённых разбиений отрезка $[a, b]$. Определим множество $\mathcal{B} = \{B_d\}$, $d > 0$, где B_d - совокупность всех оснащённых разбиений таких, что $\lambda(\tau) < d$.

Лемма 6 $\mathcal{B} = \{B_d\}$ - база

Доказательство.

1. Покажем, что $\forall B \in \mathcal{B} \ B \neq \emptyset$

Это так, потому что при любом $d > 0$ у нас найдется хотя бы разбиение на конгруэнтные (равные по длине) отрезки такое, что $\lambda(\tau) < d$, а значит $B_d \neq \emptyset$.

2. $\forall B_{d_1}, B_{d_2} \in \mathcal{B} \ \exists B \in \mathcal{B}$ такое, что $B \subset B_{d_1} \cap B_{d_2}$

Пусть $d = \min(d_1, d_2)$. Тогда верно, что $B_{d_1} \cap B_{d_2} = B_d \in \mathcal{B}$.

□

Определение 27 Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ и (τ, ξ) - оснащённое разбиение отрезка $[a, b]$. Выражение $\sigma(f, \tau, \xi)$ называют интегральной суммой (Римана), если

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k|$$

Зафиксируем функцию f и рассмотрим на множестве $\mathcal{P}$ функцию $\Phi(p) = \sigma(f, p)$, где $p = (\tau, \xi) \in \mathcal{P}$ - произвольное разбиение. Так как на множестве $\mathcal{P}$ мы определили базу и функцию $\Phi(p)$, то можно поднять вопрос о существовании предела этой функции по базе $\mathcal{B} = \{B_d\}$.

Определение 28 Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Число I называют определённым интегралом (интегралом Римана), если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) \text{ для которых } \lambda(\tau) < \delta \text{ имеет место соотношение } |I - \sigma(f, \tau, \xi)| < \varepsilon$$

или

$$\left| I - \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k| \right| < \varepsilon$$

что равносильно

$$I = \lim_{\mathcal{B}} \Phi(p)$$

Введенную в рассмотрение базу $\mathcal{B}$ будем обозначать как $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, что можно понимать буквально как "мелкость разбиения стремится к нулю".

Интеграл от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$ обозначают символом $\int_a^b f(x) dx$. Окончательно запишем

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k|$$

Геометрически, интегральные суммы можно представлять так: это набор прямоугольников, которыми покрывают область под графиком. При этом, важно требование на выполнение всех условий, которые мы накладываем на мелкость разбиения.

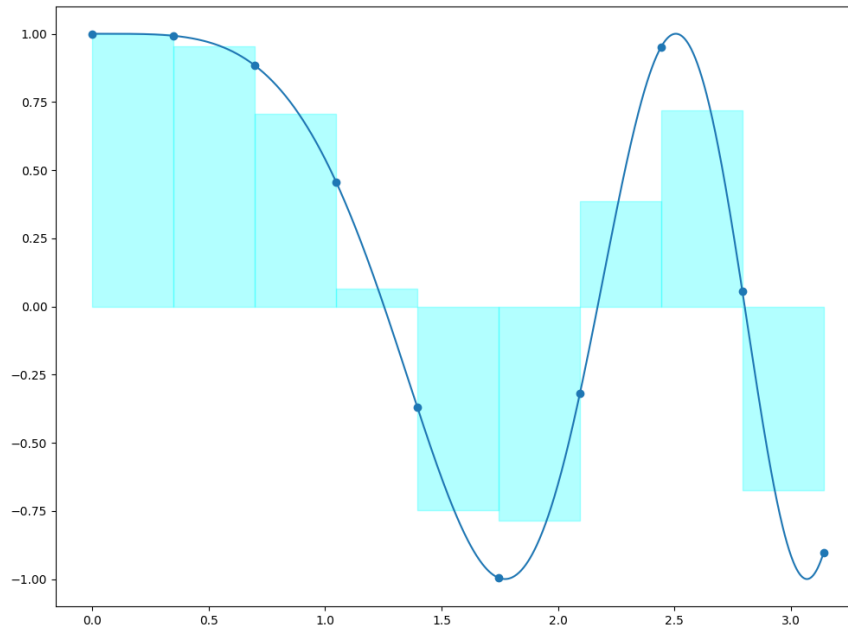


Рис. 5: Интегральные суммы

Приведем некоторые примеры поиска интеграла по определению.

1. $f(x) \equiv 1$ на $[a, b]$ Запишем интегральную сумму для этой функции

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k| = \sum_{k=1}^n 1 \cdot |\Delta x_k| = b - a$$

Тогда по определению величина $b - a$ есть определенный интеграл от рассматриваемой функции.

2. $D(x)$ - функция Дирихле на $[a, b]$ Напомним, что функция Дирихле имеет вид

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Составим интегральную сумму

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k| = \begin{cases} \sum_{k=1}^n 1 \cdot |\Delta x_k|, & \xi_k \in \mathbb{Q} \\ \sum_{k=1}^n 0 \cdot |\Delta x_k|, & \xi_k \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} = \begin{cases} b - a, & \xi_k \in \mathbb{Q} \\ 0, & \xi_k \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Получается, что при одном и том же разбиении мы получаем разный результат, изменив оснащение разбиения, чего быть не может по определению. Значит функция Дирихле не интегрируема в смысле Римана на отрезке $[a, b]$.

3. $f(x) = \mathbb{1}(x \in [c, d])$ на $[a, b]$ ($[c, d] \subset [a, b]$, $c \leq d$) Рассматриваемую функцию еще называют индикаторной. Она определяется так

$$\mathbb{1}(x \in [c, d]) = \begin{cases} 1, & x \in [c, d] \\ 0, & x \in [a, b] \setminus [c, d] \end{cases}$$

Она определяет, удовлетворяет точка x условию в скобках ($x \in [c, b]$) или нет.

Составим интегральную сумму для этой функции на отрезке $[a, b]$. В силу того, что разбиение может быть произвольным, в отдельную сумму соберем те промежутки, в которые могут попасть границы $[c, d]$

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{k: c, d \in \Delta x_k} f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k| + \sum_{k: c, d \notin \Delta x_k} f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k|$$

Запишем оценки на все суммы.

$$d - c - 4\delta \leq \sum_{k: c, d \notin \Delta x_k} f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k| \leq d - c$$

$$2\delta \leq \sum_{k: c, d \in \Delta x_k} f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k| \leq 4\delta$$

Окончательно

$$d - c - 2\delta \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq d - c + 4\delta$$

$$|(d - c) - \sigma(f, \tau, \xi)| \leq 4\delta$$

Тогда при $\varepsilon = 4\delta$ по определению величина $d - c$ - значение интеграла функции $\mathbb{1}(x \in [c, d])$ на $[a, b]$.

Отметим, что в случае, если $c = d$, то первая сумма равна нулю и рассуждения повторяют пример 1.

Возникает справедливый вопрос: как связаны известные нам классы функций с функциями, которые интегрируемы (в смысле Римана) на множестве? Начнем этот процесс "проброса" свойств из одного семейства функций в другой.

Лемма 7 Для того, чтобы функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, была $f \in \mathcal{R}[a, b]$, необходимо, чтобы она была ограничена на этом отрезке.

Иными словами

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow \omega(f, [a, b]) < \infty (f - \text{ограничена на } [a, b])$$

Доказательство. Пусть f неограниченна на $[a, b]$. Составим интегральную сумму при некотором разбиении

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k|$$

Раз функция интегрируема на $[a, b]$, то верно, что при $\varepsilon = 1$

$$\int_a^b f(x) dx - 1 < \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot |\Delta x_k| < \int_a^b f(x) dx + 1$$

Т.е. сумма $\sigma(f, \tau, \xi)$ - ограничена.

Заметим, что если f неограниченна на $[a, b]$, то она неограниченна на каком-то из Δx_k . Тогда при фиксированных точках оснащения разбиения τ , которые не попали в этот Δx_k , вся сумма $\sigma(f, \tau, \xi)$ может принимать сколь угодно большие значения, что противоречит тому, что она ограничена.

Получили противоречие. Значит если функция интегрируема на отрезке, то она на нем ограничена. $\square$

Достаточное условие интегрируемости

Вспомним, что раз интеграл есть предел некоторой специфической функции $\Phi(p) = \sigma(f, p)$, то можно записать критерий Коши существования данного предела.

Сформулируем и докажем достаточное условие интегрируемости.

Лемма 8 Для того, чтобы ограниченная на отрезке $[a, b]$ функция была интегрируема на нем, достаточно, чтобы $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что при любом оснащенном разбиении (τ, ξ) с $\lambda(\tau) < \delta$ выполнялось соотношение

$$\sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| < \varepsilon$$

Доказательство. Пусть τ - разбиение отрезка. Добавим некоторые точки в это разбиение и получим τ' - продолжение разбиения τ .

При построении продолжения некоторые (быть может все) промежутки Δx_k подвергаются своему разбиению на отрезки с концами $x_{k-1} = x_{k0} < x_{k1} < \dots < x_{kn_k} = x_k$. Будем считать, что $\Delta x_{kj} = [x_{kj}, x_{kj-1}]$. Аналогично $|\Delta x_{kj}| = x_{kj} - x_{kj-1}$. Тогда верно, что $|\Delta x_k| = |\Delta x_{k0}| + |\Delta x_{k1}| + \dots + |\Delta x_{kn_k}|$

Найдем оценку на выражение $\sigma(f, \tau', \xi') - \sigma(f, \tau, \xi)$

$$|\sigma(f, \tau', \xi') - \sigma(f, \tau, \xi)| = \left| \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_{kj}) |\Delta x_{kj}| - \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta x_k| \right| =$$

Коль скоро $|\Delta x_k| = \sum_{j=1}^{n_k} |\Delta x_{kj}|$, Тогда

$$\begin{aligned} &= \left| \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_{kj}) |\Delta x_{kj}| - \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \sum_{j=1}^{n_k} |\Delta x_{kj}| \right| = \left| \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_{kj}) |\Delta x_{kj}| - \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n_k} f(\xi_k) |\Delta x_{kj}| \right| = \\ &\quad \left| \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n_k} (f(\xi_{kj}) - f(\xi_k)) |\Delta x_{kj}| \right| \leq \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n_k} |f(\xi_{kj}) - f(\xi_k)| |\Delta x_{kj}| \leq \\ &\quad \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^{n_k} \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_{kj}| = \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) \sum_{j=1}^{n_k} |\Delta x_{kj}| = \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| \end{aligned}$$

Рассмотрим пару произвольных оснащенных разбиений $(\tau_1, \xi'), (\tau_2, \xi'')$ про которые известно, что $\lambda(\tau_1) < \delta, \lambda(\tau_2) < \delta$. Рассмотрим $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$. Тогда τ - продолжение τ_1 и τ_2 . Из полученной выше оценки следует, что если функция f удовлетворяет достаточному условию, то $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ и верно, что

$$\begin{aligned} |\sigma(f, \tau_1, \xi') - \sigma(f, \tau, \xi)| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ |\sigma(f, \tau_2, \xi'') - \sigma(f, \tau, \xi)| &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

А значит

$$|\sigma(f, \tau_1, \xi') - \sigma(f, \tau_2, \xi'')| < \varepsilon$$

Тогда в силу критерия Коши существует предел

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sigma(f, \tau, \xi)$$

что означает $f \in \mathcal{R}[a, b]$

□

Равномерная непрерывность

В прошлом семестре мы ввели понятие функции непрерывной в точке, после чего расширили эту характеристику на множество, но точечно. Например, мы с уверенностью можем сказать, что функция $\frac{1}{x}$ не является непрерывной на множестве $[0, 1]$. Однако, на множестве $(0, 1]$ функция окажется непрерывной. При этом, мы не можем на данном множестве сказать, что функция достигает наибольшего/наименьшего значений (т.е. ограниченной).

Впоследствии мы покажем, что эта особенность возникает с тем, что множество $(0, 1]$ не является *компактом*. Пока что сформулируем определение, которое позволит обойти некоторые возникшие трудности.

Определение 29 Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется *равномерно непрерывной* на множестве $E \subset \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in E |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Важные наблюдения

1. Если функция равномерно непрерывна на множестве, то она непрерывна в каждой точке этого множества. (достаточно зафиксировать x_1 в определении, чтобы получить определение функции, непрерывной в точке)
2. Если функция непрерывна на множестве, то не факт, то она равномерно непрерывна на нем.

Можно считать, что основное отличие этих понятий в том, что в случае непрерывности в точке δ подбирается для конкретной точки x и произвольной ε . В случае же равномерной непрерывности, мы гарантируем выполнение условия при любом ε для любой точки из E .

Приведем наглядный пример функции, которая непрерывна на множестве, но не равномерно непрерывна на нем.

$$f(x) = x^2, E = \mathbb{R}$$

Не стоит думать, что отсутствует равномерная непрерывность только у неограниченных функций на множестве. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sin x^2, E = \mathbb{R}$$

Тем не менее, есть теорема, которая позволяет утверждать, что из непрерывности функции следует равномерная непрерывность.

Теорема 26 (Теорема Кантора) *Функция, непрерывная на отрезке, равномерно непрерывна на нем.*

Доказательство.

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C[a, b]$. Мы знаем, что f непрерывна в каждой точке $[a, b]$. Тогда по определению верно, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : f(U_\delta(x)) \subset V_\varepsilon(f(x))$$

По-другому, можно считать, что $\omega(f, U_\delta(x)) < \varepsilon$ (здесь и далее мы по умолчанию считаем, что рассматриваемые в определении x также принадлежат области определения).

Построим для каждой точки $x \in [a, b]$ окрестность $U_\delta(x)$, обладающую этим свойством. На самом деле, величина δ может меняться от точки к точке, поэтому правильно было бы писать так $U_{\delta(x)}(x)$. в дальнейшем мы опустим это.

Итак, определим семейство окрестностей $U(a) = U_\delta(x)$ и $V(x) = U_{\delta/2}(x)$. Интервалы $V(x)$ образуют покрытие отрезка $[a, b]$, а значит по лемме Бореля-Лебега можно выделить конечное подпокрытие $\{V(x_k)\}_{k=1}^n$.

Выберем $\delta = \min(\frac{1}{2}\delta(x_1), \frac{1}{2}\delta(x_2), \dots, \frac{1}{2}\delta(x_n))$. Пусть для произвольных точек $x', x'' \in [a, b]$ верно, что $|x' - x''| < \delta$. При этом, раз $\{V(x_k)\}_{k=1}^n$ покрывает отрезок $[a, b]$, то найдется такой интервал $V(x_k)$, что $|x' - x_k| < \frac{1}{2}\delta(x_k)$. Тогда

$$|x'' - x_k| = |x'' - x' + x' - x_k| \leq |x'' - x'| + |x' - x_k| < \delta + \frac{1}{2}\delta(x_k) \leq \frac{1}{2}\delta(x_k) + \frac{1}{2}\delta(x_k) = \delta(x_k)$$

Следовательно $x', x'' \in U(x_k) = U_{\delta(x_k)}(x_k)$ и потому $|f(x') - f(x'')| \leq \omega(f, U(x_k)) < \varepsilon$, что и требовалось доказать. $\square$

Об интегрируемости известных классов функций

Сформулируем и докажем некоторые следствия из теоремы о достаточном условии интегрируемости.

1. $f \in C[a, b] \Rightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. Если функция непрерывна на отрезке, то она на нем равномерно непрерывна по теореме Кантора. Значит $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall \Delta = [x_1, x_2] \subset [a, b] : |\Delta| = |x_1 - x_2| < \delta \quad \omega(f, \Delta) < \varepsilon$.

Раз так, то формулировка верна и при $\frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда для любого разбиения τ с параметром $\lambda(\tau) < \delta$ верно

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta x_k| < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n |\Delta x_k| = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \varepsilon$$

А значит в силу достаточного условия интегрируемости $f \in \mathcal{R}[a, b]$. $\square$

2. Если ограниченная на отрезке $[a, b]$ функция f непрерывна на этом отрезке всюду, кроме, быть может, конечного множества точек, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$

Этот факт мы оставим без доказательства. Идейно он повторяет тот же прием, который мы использовали во второй лекции при доказательстве интегрируемости индикаторной функции.

3. Монотонная на отрезке функция интегрируема на нем.

Доказательство. Из монотонности функции следует, что $\omega(f, [a, b]) = |f(b) - f(a)|$. При этом случай $f(a) = f(b)$ означает, что функция - постоянна. Его рассматривали мы отдельно во второй лекции. Пусть тогда $f(a) \neq f(b)$ и τ - произвольное разбиение отрезка с параметром $\lambda(\tau) < \delta$. Определим при произвольном $\varepsilon > 0 \quad \delta = \frac{\varepsilon}{|f(b) - f(a)|}$

Тогда составим сумму из достаточного условия для f и оценим ее

$$\sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| < \delta \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) < \delta \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| = \delta |f(b) - f(a)| = \varepsilon$$

Таким образом, $f \in \mathcal{R}[a, b]$ □

Интеграл и суммы Дарбу

NotaBene: рассматриваемые далее суммы Дарбу специфичны только для функций, определенных на $\mathbb{R}$ (в отличие от того определения, которое мы дали в прошлой лекции. Его можно расширить на части рассмотренных теорем до комплекснозначных или векторных функций.)

Определение 30 Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, τ - разбиение отрезка $[a, b]$ и Δx_k - отрезки разбиения. Определим величины

$$m_k = \inf_{x \in \Delta x_k} f(x), \quad M_k = \sup_{x \in \Delta x_k} f(x), \quad k = \overline{1, k}$$

Суммы

$$s(f, \tau) = \sum_{k=1}^n m_k |\Delta x_k| \text{ и } S(f, \tau) = \sum_{k=1}^n M_k |\Delta x_k|$$

называют соответственно нижней и верхней суммами Дарбу.

NotaBene: $s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau)$ для произвольного оснащенного разбиения (τ, ξ)

Лемма 9 Справедливы равенства

$$s(f, \tau) = \inf_{\xi} \sigma(f, \tau, \xi), \quad S(f, \tau) = \sup_{\xi} \sigma(f, \tau, \xi),$$

Доказательство.

Докажем утверждение для верхней суммы. По замечанию выше, $S(f, \tau)$ - верхняя граница для $\sigma(f, \tau, \xi)$. Покажем, что она является точной. Для этого нужно проверить, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \xi : \sigma(f, \tau, \xi) + \varepsilon > S(f, \tau)$$

Вспомним, что $M_k = \sup_{x \in \Delta x_k} f(x)$. А значит $\exists \xi_k \in \Delta x_k : f(\xi_k) + \frac{\varepsilon}{b-a} > M_k$. Выберем на всех Δx_k по аналогии другие точки для оснащения ξ . Тогда верно, что

$$S(f, \tau) = \sum_{k=1}^n M_k |\Delta x_k| < \sum_{k=1}^n \left(f(\xi_k) + \frac{\varepsilon}{b-a} \right) |\Delta x_k| = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta x_k| + \varepsilon = \sigma(f, \tau, \xi) + \varepsilon$$

что завершает доказательство. □

С учетом леммы, сформулируем еще одно определение и теорему.

Определение 31 Величины

$$\underline{I} = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s(f, \tau), \quad \bar{I} = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} S(f, \tau),$$

называют соответственно нижним и верхним интегралами Дарбу.

Теорема 27 (критерий Дарбу) Ограниченная функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на $[a, b]$ тогда и только тогда, когда существуют и равны между собой $\underline{I} = \bar{I}$. При это их значение совпадает с интегралом

$$I = \underline{I} = \bar{I} = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство.

1. Необходимость

Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда $\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sigma(f, \tau, \xi) = I$.

Так как $\inf_{\xi} \sigma(f, \tau, \xi) = s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau) = \sup_{\xi} \sigma(f, \tau, \xi)$

Тогда по определению $\sup$ можно заключить, что $\forall \varepsilon > 0$ найдется такое оснащение разбиения, что $S(f, \tau) < \sigma(f, \tau, \xi') + \varepsilon$

Тогда понятно, что $\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} S(f, \tau) = \bar{I} = I$. Аналогично $\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s(f, \tau) = \underline{I} = I$.

2. Достаточность

Коль скоро $s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau)$, то при переходе по базе $\lambda(\tau) \rightarrow 0$

$$I = \underline{I} = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s(f, \tau) \leq \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sigma(f, \tau, \xi) \leq \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} S(f, \tau) = \bar{I} = I$$

□

В качестве следствия этого критерия получаем следующее уточнение утверждения для достаточного условия.

Теорема 28 Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = 0$$

Доказательство.

1. Необходимость.

Заметим, что $\omega(f, \Delta x_k) = M_k - m_k$, поэтому

$$\sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) |\Delta x_k| = S(f, \tau) - s(f, \tau)$$

Тогда

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k| = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S(f, \tau) - s(f, \tau)) = 0$$

2. Достаточность проверять отдельно не нужно, потому что мы ранее доказали более сильное утверждение.

□

Класс интегрируемых функций - векторное пространство

Перейдем к вопросу о том, что $\mathcal{R}[a, b]$ образует - векторное пространство.

Теорема 29 Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$. Тогда

1. $(f + g) \in \mathcal{R}[a, b]$
2. $(\alpha f) \in \mathcal{R}[a, b]$, где $\alpha \in \mathbb{R}$
3. $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$
4. $(f \cdot g) \in \mathcal{R}[a, b]$
5. $f|_{[c, d]} \in \mathcal{R}[a, b]$, если $[c, d] \subset [a, b]$ ($f|_{[c, d]}$ - сужение области определения функции до отрезка $[c, d]$.)

Доказательство.

1. Очевидно, поскольку

$$\sum_{k=1}^n (f + g)(\xi_k) |\Delta x_k| = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta x_k| + \sum_{k=1}^n g(\xi_k) |\Delta x_k|$$

2. Очевидно, поскольку

$$\sum_{k=1}^n (\alpha f)(\xi_k) |\Delta x_k| = \alpha \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |\Delta x_k|$$

3. Так как $\omega(|f|, \Delta x_k) \leq \omega(f, \Delta x_k)$, то

$$\sum_{k=1}^n \omega(|f|, \Delta x_k) |\Delta x_k| \leq \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k|$$

а значит $|f|$ - интегрируема на $[a, b]$

4. Сначала докажем, что интегрируем f^2 . Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$ некоторой константой $|f(x)| \leq A$. Тогда верно, что

$$|f^2(x_1) - f^2(x_2)| = |(f(x_1) - f(x_2)) \cdot (f(x_1) + f(x_2))| \leq 2A|f(x_1) - f(x_2)|$$

Поэтому

$$\sum_{k=1}^n \omega(f^2, \Delta x_k) |\Delta x_k| \leq 2A \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta x_k) |\Delta x_k|$$

а значит f^2 - интегрируема.

Далее заметим, что

$$(f \cdot g)(x) = \frac{1}{4}((f + g)^2(x) - (f - g)^2(x))$$

Тогда в силу свойств 1 и интегрируемости квадрата функции следует, что $f \cdot g$ - интегрируема.

5. Можно утверждать следующее

$$f|_{[c, d]} = f(x) \cdot \mathbb{1}(x \in [c, d])$$

по предыдущему пункту, это произведение интегрируемо.

□

В прошлый раз мы сформулировали критерий Дарбу интегрируемости функции. Как было видно из примеров, он имеет понятную геометрическую интерпретацию, однако, для проверки того, что верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают, требуется провести много вычислений, которые порой очень трудны.

Было также установлено, что если функция непрерывна на отрезке, то она на нем интегрируема. Но мы также привели примеры функций интегрируемых, но не являющихся интегрируемыми. Например, функция $\text{sign } x$ - интегрируема на отрезке $[-1, 1]$, в то время как функция Дирихле $D(x)$ - уже не является таковой на том же отрезке.

Возникает естественный вопрос: можно ли более четко сказать, как много разрывов функции можно иметь, чтобы она была интегрируема? Есть ли какое-то представление о том, что значит "точек разрыва не слишком много"?

Для того, чтобы корректно ответить на эти вопросы, сформулируем понятие того, что значит, что множество имеет меру нуль по Лебегу (а-ля множество, "длина" которого равна нулю).

Множество меры нуль по Лебегу

Определение 32 Множество $E \subset \mathbb{R}$ имеет меру нуль по Лебегу, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется не более чем счетная система интервалов $\{I_k\}$, покрывающая этот отрезок и сумма длин всех отрезков меньше ε . Иными словами:

$$E - \text{множество меры нуль по Лебегу} := \varepsilon > 0 \quad \exists \{I_k\} - \text{не более чем счетная} : E \subset \bigcup_k I_k \text{ и } \sum_k |I_k| < \varepsilon$$

Лирическое отступление: Как Лебег и Борель измеряли множества? (спойлер, не линейкой)

Идея состояла в следующем. Рассмотрим всевозможные покрытия множества E множества I_k множества E . Приведем ему числовую характеристику

$$\lambda^*(E) = \inf_{E \subset \bigcup_k I_k} \sum_k |I_k|$$

От этой величины ожидалось естественное поведение "длины к которому мы привыкли, а именно, если разбить на непересекающиеся области множество E , то его длина будет равно сумме длин составных частей

$$\lambda^*(E) = \sum_n \lambda^*(E_n), \quad E = \bigsqcup_n E_n$$

под записью $E = \bigsqcup_n E_n$ понимают, что $E = \bigcup_n E_n$ и $\forall i \neq j \quad E_i \cap E_j = \emptyset$

Борель, записав данное выражение, не смог далее ответить на вопрос: на каком классе множеств эта величина будет аналогом "длины" в нашем привычном понимании? Позднее, стало понятно, что это вообще говоря не универсальная формула длины для всех множеств, однако, Лебег смог описать класс таких "удобных" структур, на которых введенная характеристика (ее называют верхняя мера Лебега), является "длиной" в привычном понимании.

Нас же далее будет интересовать не столько вопрос измеримости множеств, сколько возможность говорить, какие из множеств имеют длину нуль. Для этого, рассмотрим примеры.

1. Множество, состоящее из одной точки - множество меры нуль по Лебегу

Пусть нашу точку накрывает интервал длины меньше ε . Тогда по определению все сразу следует.

2. Конечное множество точек - множество меры нуль по Лебегу

Каждую точку накроем интервалами $|I_k| < \frac{\varepsilon}{n}$, тогда сумма длин всех интервалов $\sum_k |I_k| < \varepsilon$

3. Счетное множество точек - множество меры нуль по Лебегу

Усовершенствуем предыдущую конструкцию так, что длины интервалов обладают свойством $|I_k| < \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}$, тогда сумма длин всех интервалов $\sum_k |I_k| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$

4. Отрезок $[a, b]$ не является множеством меры нуль по Лебегу

Так как из любого покрытия отрезка интервалами можно выделить конечное подпокрытие, то достаточно показать, что их длина не меньше длины данного отрезка. Построим доказательство по индукции по числу интервалов покрытия.

При $n = 1$ отрезок $[a, b]$ накрывает интервал $I_1 = (\alpha_1, \beta_1)$ длины не меньше $|I_1| = \beta - \alpha > b - a$. Пусть утверждение выполнено для n интервалов, накрывающих отрезок. Рассмотрим ситуацию, когда $n + 1$ интервал накрывают отрезок. Будем считать, что интервал I_{n+1} содержит точку b . Тогда понятно, что отрезок $[a, \alpha_{n+1}]$ накрывает система из n интервалов $([a, \alpha_{n+1}] \subset \bigcup_{k=1}^n I_k)$ и для него верно, что

$$\sum_{k=1}^n |I_k| \geq \alpha_{n+1} - a. \text{ Если прибавить к обеим частям последнего неравенства длину } |I_{n+1}| = \beta_{n+1} - \alpha_{n+1},$$

$$\text{то получим } \sum_{k=1}^{n+1} |I_k| \geq \alpha_{n+1} - a + \beta_{n+1} - \alpha_{n+1} = \beta_{n+1} - a > b - a.$$

5. Множество Кантора - множество меры нуль по Лебегу

Рассмотрим отрезок $K_0 = [0, 1]$. Разделим его на 3 равные части и "удалим" середину. Получим 2 отрезка $K_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$. Выполним операцию "удаления середины" по такому же принципу с каждым из отрезков, из которых состоит K_1 . Тогда получим $K_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$. Продолжая операцию, образуется система вложенных множеств $K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset \dots \supset K_n \supset \dots$

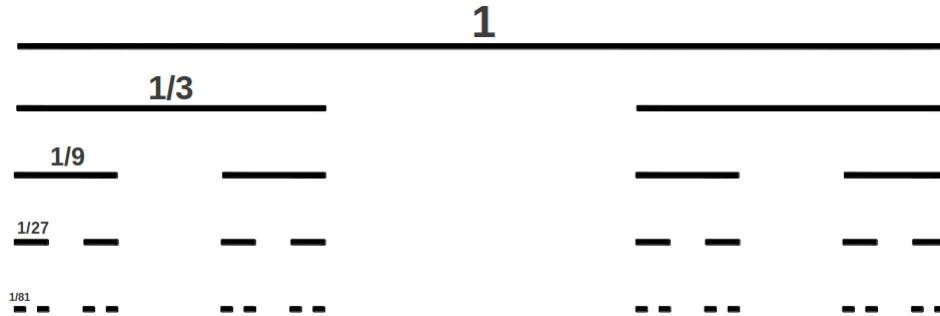


Рис. 6: Построение множества Кантора

При этом, $\forall n \quad K_n \neq \emptyset$. Множество $K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ называют множеством Кантора.

Покажем, что оно несчетно и является множеством меры нуль по Лебегу.

Попробуем описать положение некоторой точки из множества Кантора. Для этого, будем последовательно спускаться от уровня к уровню и с помощью цифр 0 или 2 отмечать, в каком из отрезков (левом или правом) она находится. Так, последовательность 020000... означает кодирует положение точки $\frac{2}{9}$ внутри отрезка $[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}]$. Можно заметить, что наш код есть ни что иное как представление в троичной

системе числа $\frac{2}{3}$, т.е. в виде $\sum_n \frac{\alpha_n}{3^n}$, где $\alpha_n \in \{0, 1, 2\}$. В случае, если бы среди записи оказалось число, содержащее в своем разряде $\alpha_k = 1$, то это означало бы, что точка не входит в множество Кантора.

Более того, данное представление показывает, что множество Кантора несчетное (можно сравнить с задачей о несчетности всех бесконечных последовательностей, которые состоят только из 0 и 1).

Теперь покажем, что множество Кантора имеет меру нуль по Лебегу. Для этого, рассмотрим длину интервалов, которые мы выбрасываем из отрезка $[0, 1]$. Эта сумма равна

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \dots + \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \dots + \frac{2^{n-1}}{3^{n-1}} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1}{\frac{2}{3} - 1} = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty$$

Данный результат можно рассматривать как то, что сумма длин всех интервалов, которые накрывают точки вне множества Кантора стремятся к 1, что означает, что сумма длин интервалов системы, накрывающей множество Кантора, стремится к нулю.

Ниже мы покажем, что в определении множества меры нуль по Лебегу интервалы можно заменить на отрезки. В таком случае доказательство становится еще проще, ведь сумма длин отрезков, из которых состоит множество Кантора на шаге n есть

$$|K_1| + \dots + |K_n| = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Сформулируем и докажем некоторые полезные свойства

1. Если $E_1 \subset E_2$ и E_2 - множество меры нуль по Лебегу, то E_1 - множество меры нуль по Лебегу
Очевидно.
2. Если множества E_n - множества меры нуль по Лебегу, то их не более чем счетное объединение $\bigcup_n E_n$ - множество меры нуль по Лебегу

Очевидно, можно отдельно для каждого из E_n выбрать систему интервалов такую, что их длины образуют прогрессию $\frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{4}, \dots$. Тогда суммарная длина не превзойдет ε .

3. В определении множества меры нуль по Лебегу, интервалы $I_k = (\alpha_k, \beta_k)$ можно заменить на отрезки $I_k = [\alpha_k, \beta_k]$

Из интервалов в отрезки - очевидно

Из отрезков в интервалы - можно рассмотреть покрытие отрезков интервалами вида $(\alpha_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, \beta_n + \frac{\varepsilon}{2^n})$. Тогда их длина будет меньше 2ε .

Определение 33 Если некоторое свойство функции *не* выполнено лишь на множестве меры нуль по Лебегу, то говорят, что оно выполнено почти всюду.

Критерий Лебега

Теорема 30 (Критерий Лебега) Функция $f \in \mathcal{R}[a, b]$ тогда и только тогда, когда f - ограничена и почти всюду непрерывна на $[a, b]$.

Для доказательства нам потребуется использовать много конструкций. Отдельно сформулируем и докажем некоторые из них.

- Колебание функции f на множестве E

$$\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} |f(x) - f(y)|$$

- Колебание функции f на в точке $c \in \mathbb{R}$

$$\omega(f, c) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega(f, U_\delta(c))$$

Коль скоро так, то при уменьшении δ значение $\omega(f, U_\delta(c))$ либо остается неизменным, либо уменьшается. Т.е. функция $\omega(f, U_\delta(c))$ - неубывающая по δ .

- Функция f непрерывна в точке c тогда и только тогда, когда $\omega(f, c) = 0$
- Множество точек разрыва функции есть $\bigcup_n E_n$, где $E_n = \{x : \omega(f, x) \geq \frac{1}{n}\}$

- Если Δ - отрезок и $\Delta \subset \bigcup_{j=1}^p I_j$ (I_j - интервалы), то $|\Delta| \leq \sum_{j=1}^p |\Delta \cap I_j|$

Действительно, пусть $\Delta = [a, b]$. Рассмотрим при $\delta > 0$ отрезок $[a + \delta, b - \delta]$. Повторяя рассуждения, которые мы приводили в доказательстве того, что отрезок не является множеством меры нуль по Лебегу, можно установить $\sum_j |\Delta \cap I_j| \geq b - a - 2\delta$. При $\delta \rightarrow 0+$ получаем, что $\sum_j |\Delta \cap I_j| \geq b - a = |\Delta|$.

- Пусть $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ - промежутки, которые "не пересекаются внутренностями" но допускается, что они могут иметь общую точку. Тогда при любом $n \in \mathbb{N}$ если $\forall j \in \{1, \dots, n\} \Delta_j \subset I$, то $\sum_{j=1}^n |\Delta_j| \leq |I|$

Доказать утверждение можно по индукции, повторяя рассуждения, которые мы приводили в доказательстве того, что отрезок не является множеством меры нуль по Лебегу. Только рассматривать теперь нужно промежутки.

Доказательство.

1. Необходимость.

Раз функция интегрируема по Риману, то мы можем записать, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такая, что $\forall (\tau, \xi)$ с параметром $\lambda(\tau) < \delta$ верно, что $\sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| < \varepsilon$.

Мы ранее установили, что интегрируемая по Риману функция является ограниченной. Поэтому, покажем, что функция будет почти всюду непрерывна. Это то же самое, что показать, что множество точек разрыва функции на отрезке имеет меру нуль по Лебегу.

Рассмотрим множество $\bigcup_n E_n$, где $E_n = \{x : \omega(f, x) \geq \frac{1}{n}\}$. Зафиксируем n и покажем, что E_n - множество меры нуль по Лебегу.

Определим множество $J = \{k : \omega(f, \Delta_k) \geq \frac{1}{3n}\}$ - индексы всех отрезков разбиения на которых колебание функции не менее $\frac{1}{3n}$. В таком случае $E_n \subset \bigcup_{k \in J} \Delta_k$.

TODO: подумать, как словами нормально это описать

Тогда далее верна цепочка неравенств:

$$\sum_{k \in J} |\Delta_k| = 3n \sum_{k \in J} \frac{1}{3n} |\Delta_k| \leq 3n \sum_{k=1}^n \frac{1}{3n} |\Delta_k| \leq 3n \sum_{k=1}^n \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| < 3n\varepsilon$$

Итак, при фиксированном $n \in \mathbb{N}$ и $\forall \varepsilon > 0$ мы нашли не более чем счетную систему отрезков $\Delta_k, k \in J$ такую, что $E_n \subset \bigcup_{k \in J} \Delta_k$ и $\sum_{k \in J} |\Delta_k| < 3n\varepsilon$. Значит E_n - множество меры нуль по Лебегу, а значит $\bigcup_n E_n$ - также множество меры нуль.

2. Достаточность.

Пусть теперь известно, что функция f - ограничена на отрезке $[a, b]$ и почти всюду непрерывна на нем. Обозначим множество точек разрыва за E . Пусть $\varepsilon > 0$. Определим по нему из определения множества лебеговой меры нуль систему интервалов I_k такую, что $E \subset \bigcup_k I_k$ и $\sum_k |I_k| < \varepsilon$.

Для любой точки непрерывности функции ($\forall x \in [a, b] \setminus E$) из определения найдем такую окрестность точки x , что $\omega(f, U_{3\delta_x}(x)) < \varepsilon$ (по сути применили определение функции, непрерывной в точке, для $\frac{\varepsilon}{3}$). Тогда множество всех $U_{3\delta_x}(x)$ вместе с I_k образуют покрытие отрезка $[a, b]$. Тогда по лемме Бореля-Лебега можно выделить конечное подпокрытие. Мы точно не знаем, все ли типы указанных интервалов попадут в это покрытие, но для общности занумеруем интервалы, покрывающие отрезок так

$$U_{3\delta_{x_1}}(x_1), \dots, U_{3\delta_{x_n}}(x_n), I_1, \dots, I_p$$

построим произвольное разбиение отрезка $[a, b]$ τ с параметром $\lambda(\tau) < \delta$, где $\delta = \min(\delta_1, \dots, \delta_n)$. Тогда получим

$$\sum_k \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| = \sum_{k: \exists j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) \neq \emptyset} \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| + \sum_{k: \forall j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) = \emptyset} \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k|$$

Рассмотрим 2 случая

- (а) $k : \exists j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}} \neq \emptyset$ - это индексы таких отрезков разбиения, которые имеют хотя бы одну точку пересечения с δ_j -окрестностью какой-то точки x_j . В таком случае, отрезок $\Delta_k \subset U_{3\delta_{x_j}}(x_j)$, а значит на этом отрезке верно, что $\omega(f, \Delta_k) \leq \omega(f, U_{3\delta_{x_j}}(x_j)) < \varepsilon$, а значит

$$\begin{aligned} \sum_{k: \exists j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) \neq \emptyset} \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| &\leq \sum_{k: \exists j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) \neq \emptyset} \omega(f, U_{3\delta_{x_j}}(x_j)) |\Delta_k| = \\ &\omega(f, U_{3\delta_{x_j}}(x_j)) \sum_{k: \exists j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) \neq \emptyset} |\Delta_k| \leq \omega(f, U_{3\delta_{x_j}}(x_j)) \sum_k |\Delta_k| = \\ &\omega(f, U_{3\delta_{x_j}}(x_j))(b-a) < \varepsilon(b-a) \end{aligned}$$

(b) $k : \forall j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) = \emptyset$ - это индексы таких отрезков разбиения, никак не пересекаются с δ_j -окрестностью какой-то точки x_j . В таком случае, отрезок $\Delta_k \subset \bigcup_{j=1}^p I_j$ - интервалов, которые покрывают множество точек разрыва. Тогда верно, что

$$\sum_{k: \forall j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) = \emptyset} |\Delta_k| = \sum_{k: \Delta_k \subset \bigcup_{j=1}^p I_j} |\Delta_k| \leq \sum_{k: \Delta_k \subset \bigcup_{j=1}^p I_j} \sum_{i=1}^p |\Delta_k \cap I_j| = \sum_{i=1}^p \sum_{k: \Delta_k \subset \bigcup_{j=1}^p I_j} |\Delta_k \cap I_j| \leq \sum_{i=1}^p |I_j| < \varepsilon$$

Раз f - ограниченная функция, то пусть $M = \sup_{[a,b]} |f|$, тогда $\omega(f, \Delta_k) \leq 2M$ на каждом Δ_k . Тогда вторую сумму можно оценить как

$$\sum_{k: \forall j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) = \emptyset} \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| \leq 2M \sum_{k: \forall j : \Delta_k \cap U_{\delta_{x_j}}(x_j) = \emptyset} |\Delta_k| < 2M\varepsilon$$

Тогда вся сумма $\sum_k \omega(f, \Delta_k) |\Delta_k| < \varepsilon(b-a+2M)$, но это и означает, что функция интегрируема по Риману, согласно критерию в терминах колебаний.

□

Разные следствия

1. Если $f \in C[a, b]$, $\varphi \in R[\alpha, \beta]$ и $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, то $f \circ \varphi \in R[a, b]$.

Доказательство. Так как

(a) $f \circ \varphi$ — ограничена.

(b) Множество точек разрыва $f \circ \varphi$ не больше φ , тогда по критерию Лебега $f \circ \varphi \in R[a, b]$.

□

2. В частности, если $f = |..|$, то $|\varphi| \in R[a, b]$.

3. На самом деле, в отличие от непрерывных функций, не все композиции будут интегрируемы

(a) непрерывна(непрерывна) - интегрируема

(b) непрерывна(интегрируема) - интегрируема

(c) интегрируема(интегрируема) - не факт

Например, функция Римана $R(x)$ и функция знака числа $\text{sign } x$ дают в композиции $\text{sign}(R(x)) = D(x)$ - функцию Дирихле.

(d) интегрируема(непрерывна) - не факт

4. Если $f, g \in R[a, b]$, $f = g$ почти всюду на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^b g \, dx.$$

Критерий Лебега + интегрируемые суммы

$$\sigma(f, \tau, \xi) \rightarrow \int_a^b f \, dx$$

$$\sigma(g, \tau, \xi) \rightarrow \int_a^b g \, dx$$

5. Класс интегрируемых функций на отрезке образует векторное пространство.

Доказать это с помощью критерия Лебега сильно проще, чем мы делали это опираясь только на интегральные суммы. Однако, мы не докажем таким образом равенства интегралов.

6. Если $f \geq 0$ и $f \in R[a, b]$ и $\int_a^b f(x) \, dx = 0$, то $f = 0$ почти всюду.

Доказательство. По критерию Лебега f почти всюду непрерывна. Пусть в точке c — непрерывности $f(c) > 0$. Тогда $\exists [c - \delta, c + \delta]$ такой, что $f(x) \geq \frac{f(c)}{2} \cdot \mathbf{1}(x \in [c - \delta, c + \delta])$

В силу монотонности интеграла, получаем, что

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b \frac{f(c)}{2} \cdot \mathbf{1}(x \in [c - \delta, c + \delta]) \, dx = \frac{f(c)}{2} \cdot 2\delta > 0.$$

Получаем противоречие. Значит $f = 0$ почти во всех точках непрерывна □

7. Если $a < c < b$ Если $f \in R[a, b]$ и $f \in R[b, c]$, то

$$f \in R[a, c] \quad \text{и} \quad \int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx.$$

Для разбиений:

$$\tau = \tau' \cup \tau'', \quad \lambda(\tau) = \max(\lambda(\tau'), \lambda(\tau'')).$$

Монотонность определенного интеграла

1. Если $f \leq g$ и $f, g \in R[a, b]$, то:

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$

Доказательство.

$$\sigma(f, \tau, \xi) \leq \sigma(g, \tau, \xi), \quad \lambda(\tau) \rightarrow 0$$

□

2. Если $f \in R[a, b]$, то $|f| \in R[a, b]$ и

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство.

$$|\sigma(f, \tau, \xi)| \leq \sigma(|f|, \tau, \xi)$$

Переходя в пределе по базе $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ получаем, что

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

□

3. **Теорема 31 (первая теорема о среднем)** Если $f, g \in R[a, b]$ и $m = \inf_{[a,b]} f, M = \sup_{[a,b]} f$, то $\exists \mu \in [m, M]$:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство.

$$m \leq f(x) \leq M, | \cdot g(x) \geq 0$$

$$mg(x) \leq fg \leq Mg(x) \quad | \quad \int_a^b$$

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b fg dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

$$m \leq \frac{\int_a^b fg dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

Тогда, если

$$\mu = \left(\int_a^b g(x) dx \right)^{-1} \cdot \int_a^b fg dx$$

то $\mu \in [m, M]$

□

NotaBene: в частности, если $f \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi : \mu = f(\xi), \xi \in [a, b]$$

$$f(a, b)$$

NotaBene:

$$\int_a^a f dt = 0$$

$$\int_a^b f(t) dt = - \int_b^a f(t) dt$$

$$a < b$$

Интеграл с переменным верхним пределом

Определение 34 Пусть $f \in R[a, b]$. Функцию $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ называют интегралом с переменным верхним пределом.

Сформулируем ряд полезных свойств этой функции.

Лемма 10 Функция F непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. Выберем произвольную точку $x_0 \in [a, b]$. Покажем, что $F(x)$ непрерывна в x_0 .

Рассмотрим

$$|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| = |\mu_{x_0}(x - x_0)|$$

Если выбрать $\delta_{x_0} = \frac{\varepsilon}{\mu_{x_0}}$, то мы по определению получаем, что $F(x)$ непрерывна в точке x_0 . Раз так, то в силу произвольного выбора x_0 функция будет непрерывна на всем $[a, b]$ □

Лемма 11 Если $f \in C[a, b]$, то $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ - дифференцируема на $[a, b]$ и $\forall x \in [a, b]$, $F'(x) = f(x)$ (т.е. $F(x)$ - первообразная функции $f(x)$).

Доказательство. Пусть $h > 0$

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = \frac{1}{h} \cdot h \cdot f(c) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$$

Так как $c \in [x, x+h]$, то $f(c) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x)$

Аналогично при $h < 0$. □

NotaBene: у любой непрерывной функции есть первообразная.

Формула Ньютона-Лейбница (случай непрерывной функции)

Теорема 32 Пусть функция $f \in C[a, b]$. Тогда справедлива формула Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

где $F(x)$ - первообразная функции $f(x)$ на $[a, b]$.

Доказательство. Так как для непрерывной функции существует первообразная $F(x) = \int_a^x g(x) dx$, то верно, что

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx - \int_a^a f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

При этом, любая другая первообразная, будучи отличной от данной $F(x)$ на некоторую константу C , также подойдет. $\square$

Лемма 12 $\exists M > 0: |F(x) - F(y)| \leq M|x - y|$
В частности F - непрерывная функция

Доказательство. Пусть $M = \sup |f|$. Тогда

$$|F(x) - F(y)| = \left| \int_y^x f(t) dt \right| \leq \int_y^x |f(t)| dt \leq \int_y^x M dt = M|x - y|$$

$\square$

Попробуем теперь отказаться от условия непрерывности подынтегральной функции. Что теперь можно сказать о свойствах F ?

Теорема 33 Пусть $f \in \mathcal{J}[a, b]$. Если c - точка непрерывности f и $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Тогда $F'(c) = f(c)$ (т.е. F дифференцируема почти всюду на $[a, b]$).

Доказательство.

Пусть $h > 0$ и c - точка непрерывности функции f . Рассмотрим выражение

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(c+h) - F(c)}{h} - f(c) \right| &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_c^{c+h} f(t) dt - f(c)h \right) \right| = \left| \frac{1}{h} \left(\int_c^{c+h} f(t) dt - f(c) \int_c^{c+h} dt \right) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{h} \int_c^{c+h} (f(t) - f(c)) dt \right| \leq \frac{1}{h} \int_c^{c+h} |f(t) - f(c)| dt \leq \frac{1}{h} \cdot \omega(|f|, [c, c+h])h \xrightarrow{h \rightarrow 0} \omega(|f|, c) = 0 \end{aligned}$$

аналогично повторяем при $h < 0$. Тогда Верно, что

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(c+h) - F(c)}{h} = f(c)$$

Значит, функция $F(x)$ дифференцируема во всех точках непрерывности f , а значит она почти всюду дифференцируема на $[a, b]$ $\square$

Лемма 13 Если F - дифференцируема на $[a, b]$, и $f = F'$ - интегрируема по Риману, то

$$\int_a^b f dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство.

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})) = \sum f(\xi_k) |\Delta_k| = \sigma(f, \tau, \xi) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \int_a^b f dx$$

$\square$

Важно: в последней лемме мы не сказали, какие условия существования F на $[a, b]$. Так, например, рассмотрим определенный интеграл

$$\int_{-1}^1 \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$$

TODO: показать, что формула не работает.

Определение 35 Пусть f - кусочно непрерывная функция на $[a, b]$. Тогда существует непрерывная $\mathcal{F}$ - дифференцируемая на $[a, b]$, быть может, за исключением конечного числа точек, где $\mathcal{F}'(x) = f(x)$. Такая функция $\mathcal{F}$ называется обобщенной первообразной. По-другому

$$\forall x \in [a, b] \setminus A, |A| < \infty \text{ и } \mathcal{F}'(x) = f(x), \mathcal{F} \in C[a, b]$$

Формула Ньютона-Лейбница (случай интегрируемой функции)

Теорема 34 Пусть f - кусочно непрерывная функция на $[a, b]$ и $\mathcal{F}$ - обобщенная первообразная на этом отрезке. Тогда верно, что

$$\mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a) = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство. Разобьем отрезок на промежутки, где функция f кусочно непрерывна. Тогда используя процедуру сшивки по константе из можно получить обобщенную первообразную $\mathcal{F}$ на $[a, b]$, которая будет почти всюду дифференцируема, за исключением конечного набора точек. Если отступить на некоторую величину $\delta > 0$ от границ внутрь, то на них можно использовать формулу Ньютона-Лейбница и считать, что $\mathcal{F}$ - непрерывна. А значит

$$\sum_{k=1}^n \lim_{\delta \rightarrow 0+} \int_{x_{k-1}+\delta}^{x_k-\delta} f(t) dt = \sum_{k=1}^n \lim_{\delta \rightarrow 0+} (\mathcal{F}(x_k - \delta) - \mathcal{F}(x_{k-1} + \delta)) = \sum_{k=1}^n (\mathcal{F}(x_k) - \mathcal{F}(x_{k-1})) = \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a)$$

$\square$

Особенности липшицева отображения

Сформулируем и докажем вспомогательное утверждение о выпуклой функции.

Лемма 14 Пусть функция f выпукла на всем интервале (a, b) . Тогда для любого отрезка $[c, d] \subset (a, b)$ найдется $M > 0$ такое, что $\forall x, y \in [c, d]$ будет верно неравенство

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Говорят, что если для функции f на некотором множестве $[c, d]$ выполнено последнее неравенство, то функция удовлетворяет условию Липшица (липшицева функция), а константу M называют липшицевой.

Доказательство. Пусть дан произвольный отрезок $[c, d] \subset (a, b)$ и выбраны произвольные точки $x, y \in [c, d]$ такие, что $x < y$. Тогда выберем произвольные точки $u \in (a, c)$, $v \in (d, b)$ и запишем неравенство между хордами, стягиваемые отрезками $[u, c]$, $[x, y]$, $[d, v]$. Пусть для определенности функция f - выпукла вниз

$$\frac{f(c) - f(u)}{c - u} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(v) - f(d)}{v - d}$$

(для случая выпуклой вверх функции знаки неравенства переворачиваются, но на рассуждения далее это не повлияет).

Так как мы рассматриваем конкретный промежуток $[c, d]$ и самостоятельно выбираем точки u, v , то величины, ограничивающие $\frac{f(y) - f(x)}{y - x}$, есть константы. Пусть далее $M = \max \left\{ \left| \frac{f(c) - f(u)}{c - u} \right|, \left| \frac{f(v) - f(d)}{v - d} \right| \right\} + 1$, тогда получим, что

$$\forall x, y \in [c, d] : x \neq y \text{ выполнено } -M \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq M$$

а значит

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq M, \quad |f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$$

□

Далее будет полезно доказать следующую лемму

Лемма 15 Если φ - липшицево отображение на отрезке, а E - множество меры нуль по Лебегу, то $\varphi(E)$ - также множество меры нуль по Лебегу.

Доказательство. По определению, $\forall \varepsilon > 0$ найдется не более чем счетная система интервалов $\{I_k\}$ такая, что $E \subset \bigcup_k I_k$ и $\sum_k |I_k| < \varepsilon$ (определение множества меры нуль для E).

Пусть для удобства $I_k = (c_k - \delta_k, c_k + \delta_k)$. Тогда $\sum_k |I_k| = \sum_k 2\delta_k < \varepsilon$ Что можно сказать про образ $\varphi(I_k)$?

Покажем, что $\varphi(I_k) \subset (\varphi(c_k) - M\delta_k, \varphi(c_k) + M\delta_k)$

Понятно, что если $c_k \in I_k$, то $\varphi(c_k) \in \varphi(I_k)$. Так как φ - липшицево, то для произвольного $x \in (c_k - \delta_k, c_k + \delta_k)$ верно

$$|\varphi(x) - \varphi(c_k)| \leq M|x - c_k| \leq M\delta_k$$

А значит амплитуда отклонения от центра c_k при отображении φ есть $M\delta_k$. Тогда действительно $\varphi(I_k) \subset (\varphi(c_k) - M\delta_k, \varphi(c_k) + M\delta_k)$.

Значит, образ множества точек разрыва покрыт не более чем счетной системой интервалов $I'_k = (\varphi(c_k) - M\delta_k, \varphi(c_k) + M\delta_k)$, их суммарная длина $\sum_k |I'_k| = \sum_k 2M\delta_k = M \sum_k 2\delta_k < M\varepsilon$, что и доказывает требуемое.

□

Формула замены переменной

Теорема 35 Если функция $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ - диффеоморфизм (т.е. φ - биекция, а φ, φ^{-1} - непрерывно дифференцируемые отображения). Тогда функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ - интегрируема на $[\alpha, \beta]$ и при этом

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))|\varphi'(t)| dt$$

Доказательство. Пусть для определенности $\varphi'(t) > 0$, тогда φ - липшицево отображение. Более того, обратное отображение тоже липшицево. Пусть E - множество точек разрыва функции f . Тогда раз E - множество меры нуль по Лебегу, то $\varphi^{-1}(E)$ - также множество меры нуль по Лебегу. Значит множество точек разрыва функции $f(\varphi(t))$ - множество меры нуль по Лебегу. Коль скоро f ограничена, то $f(\varphi(t))$ - ограничена на $[\alpha, \beta]$. Тогда по критерию Лебега, эти композиция интегрируема. Функция $\varphi'(t)$ - непрерывная по условию, значит выражение $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ интегрируемо, как произведение интегрируемых функций.

Далее докажем равенство интегралов. Рассмотрим сумму

$$\sum_{k=1}^n f(\varphi(\xi_k))\varphi'(\xi_k)(t_k - t_{k-1})$$

Будем строить такое оснащение, что для функции φ на отрезке $[t_{k-1}, t_k]$ после применения теоремы Лагранжа было верно, что $\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1}) = \varphi'(\xi_k)(t_k - t_{k-1})$. Выполним замену и получим

$$\sum_{k=1}^n f(\varphi(\xi_k))\varphi'(\xi_k)(t_k - t_{k-1}) = \sum_{k=1}^n f(\varphi(\xi_k))(\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1}))$$

Так как φ - возрастает, что $\varphi(t_k) = x_k$ - разбиение отрезка $[a, b]$. Пусть $\varphi(\xi_k) = \eta_k$ Значит мы получаем интегральную сумму для функции f вида

$$\sum_{k=1}^n f(\eta_k)(x_k - x_{k-1})$$

Если $\max_k |t_k - t_{k-1}| \rightarrow 0$, то в силу непрерывность отображения φ верно, что $\max_k |\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1})| \rightarrow 0$

Коль скоро интегралы Римана для обеих функций существуют, то, переходя в пределе по базе $\max_k |t_k - t_{k-1}| \rightarrow 0$ получаем равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

Что изменится, если рассмотреть $\varphi' < 0$? В этом случае, функция φ - убывает, а значит разность $\varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1}) < 0$. Это можно исправить, если вынести из каждой скобки минус, тогда получим

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

Что вместе с предыдущим случаем можно объединить в

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))|\varphi'(t)| dt$$

□

Аддитивная функция промежутка

Определение 36 Каждой паре (α, β) отрезка $[a, b]$ сопоставляется число $I(\alpha, \beta)$ так, что $\forall \alpha, \beta, \gamma \in [a, b]$ верно:

$$I(\alpha, \gamma) = I(\alpha, \beta) + I(\beta, \gamma)$$

Тогда функция I называется аддитивной функцией отрезка $[a, b]$.

Сформулируем и докажем некоторые полезные следствия:

1. $\forall \alpha \in [a, b] \quad I(\alpha, \alpha) = 0$ Для этого возьмем $\alpha = \beta = \gamma$. Получим

$$I(\alpha, \alpha) = I(\alpha, \alpha) + I(\alpha, \alpha)$$

$$I(\alpha, \alpha) = 2I(\alpha, \alpha)$$

$$I(\alpha, \alpha) = 0$$

2. $\forall \alpha, \beta \in [a, b] \quad I(\alpha, \beta) = -I(\beta, \alpha)$

Для этого возьмем $\beta = \alpha$. Получим

$$I(\alpha, \alpha) = I(\alpha, \beta) + I(\beta, \alpha)$$

$$0 = I(\alpha, \beta) + I(\beta, \alpha)$$

$$I(\alpha, \beta) = -I(\beta, \alpha)$$

Рассмотрим функцию $\mathcal{F}(x) = I(a, x)$. Заметим, что тогда

$$\mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a) = I(a, b) - I(a, a) = I(a, b)$$

NotaBene: получается, что функция $\mathcal{F}(x)$ определяет значение $I(a, b)$ и наоборот.

Пусть теперь $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\mathcal{F}(x) = \int_a^x f(t) dt$. Тогда $\mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a) = \int_a^b f(x) dx$

Таким образом, определенный интеграл функции f на отрезке $[a, b]$ можно рассматривать как аддитивную функцию этого промежутка.

Многие числовые характеристики функции, будь то площадь, объем или длина, обладают свойством аддитивности. Мы рассмотрим далее несколько подходов к определению данных характеристик множеств. Один из них будет опираться на лемму, которую мы сформулируем и докажем ниже, но также будут представлены и другие подходы к определению этих величин.

Лемма 16 (О связи значения аддитивной функции и интегралом) Пусть $I(\alpha, \beta)$ — аддитивная функция на $[a, b]$, такая, что существует $f \in \mathcal{R}[a, b]$, связанная с I следующим образом:

$$\forall [\alpha, \beta] : \quad a \leq \alpha < \beta \leq b$$

верно, что

$$\inf_{[\alpha, \beta]} f(x) \cdot (\beta - \alpha) \leq I(\alpha, \beta) \leq \sup_{[\alpha, \beta]} f(x) \cdot (\beta - \alpha)$$

Тогда:

$$I(a, b) = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство. Пусть τ - разбиение $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

Обозначим

$$m_k = \inf_{\Delta_k} f(x), \quad M_k = \sup_{\Delta_k} f(x)$$

Справедливо неравенство (по условию)

$$m_k |\Delta_k| \leq I(x_{k-1}, x_k) \leq M_k |\Delta_k|$$

Сложим все неравенства по k , получим

$$\sum_k m_k |\Delta_k| \leq \sum_k I(x_{k-1}, x_k) \leq \sum_k M_k |\Delta_k|$$

Получим

$$S_* \leq I(a, b) \leq S^*$$

где S_*, S^* - нижняя и верхняя суммы Дарбу соответственно. Коль скоро функция интегрируема, то переходя в этом неравенстве в пределе при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ получаем, что

$$I(a, b) = \int_a^b f(x) dx$$

□

Приложение определенного интеграла

Площадь

Рассмотрим фигуру $aABb$. Область между $f(x)$, $x = a$, $x = b$, $y = 0$ называют криволинейной трапецией (рис. 7). Пусть $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$. Обозначим через $S(\alpha, \beta)$ площадь трапеции $\alpha f(\alpha) f(\beta) \beta$. Наши представления о площади таковы, что при если $a \leq \alpha < \beta < \gamma \leq b$, то верно

$$S(\alpha, \gamma) = S(\alpha, \beta) + S(\alpha, \gamma)$$

и

$$\inf_{[\alpha, \beta]} f(x) \cdot (\beta - \alpha) \leq S(\alpha, \beta) \leq \sup_{[\alpha, \beta]} f(x) \cdot (\beta - \alpha)$$

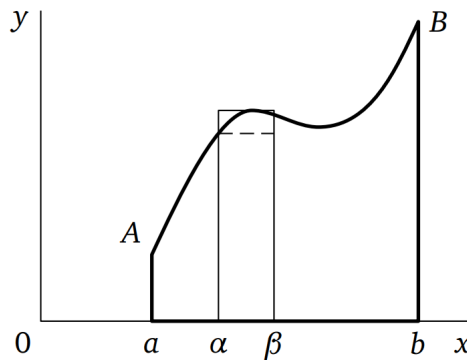


Рис. 7: Криволинейная трапеция

Тогда, согласно нашей лемме 16 в предположении, что $f \in \mathcal{R}[a, b]$, получаем, что площадь под графиком криволинейной трапеции на отрезке $[a, b]$ есть

$$S(a, b) = \int_a^b f(x) dx$$

NotaBene: данный подход плох тем, что мы не совсем понимаем, как можно для более сложных множеств определить понятие площади. Для этого сформулируем аксиомы площади, которые расширяют эту границу применимости

Определение 37 *Площадь - это такая числовая характеристика $S(\cdot)$, определенная на некотором множестве фигур, что она удовлетворяет следующим аксиомам*

- $S(A) \geq 0 \quad \forall A$
- Если $A \cap B = \emptyset$, то $S(A \cup B) = S(A) + S(B)$
- Равные (т.е. переводимые друг в друга изометрическим - не меняющим расстояние между точками - преобразованием плоскости) фигуры имеют равные площади
- Площадь прямоугольника со сторонами длиной a, b равна $a \cdot b$

На практике различают следующие подходы с этим определением: от аксиом выводят свойства, которые помогают найти интересные закономерности для площадей фигур. С другой стороны, можно придумать некоторый способ явно записать формулу вычисления площади, а после проверить, будет она удовлетворять системе аксиом или нет (тем самым установить, корректно данное определение площади или нет).

Рассмотрим один из таких подходов - мера Жордана.

Определение 38 *Фигуру P будем называть простой, если $P = \bigcup_{k=1}^n P_k$, где $P_k = [a_k, b_k] \times [c_k, d_k]$ - непересекающиеся прямоугольники.*

Определим площадь P как
$$S(P) = \sum_{k=1}^n S(P_k) = \sum_{k=1}^n (b_k - a_k)(d_k - c_k)$$

Рассмотрим произвольное ограниченное множество $A \subset \mathbb{R}^2$ и определим 2 характеристики

$$\mu_*(A) = \sup_{P: P \subset A} |P|$$

$$\mu^*(A) = \sup_{P: A \subset P} |P|$$

Величины $\mu_*(A)$, $\mu^*(A)$ называют соответственно нижней и верхней мерой Жордана. В случае, если $\mu_*(A) = \mu^*(A)$, то фигуру A называют квадрируемой полагают $S(A) = \mu(A) = \mu_*(A) = \mu^*(A)$.

По-другому, можно считать, что некоторая область квадрируема, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists P, Q - \text{простые} : P \subset A \subset Q \text{ и } S(Q) - S(P) < \varepsilon$$

Наглядное представление о множествах P, Q можно сделать, изучив рисунок 8

NotaBene: область криволинейной трапеции - квадрируема

Без доказательства (нужно уметь выводить формулы на экзамене), но для справки, запишем формулы вычисления площади в полярных координатах, а также для случая параметрически заданной кривой

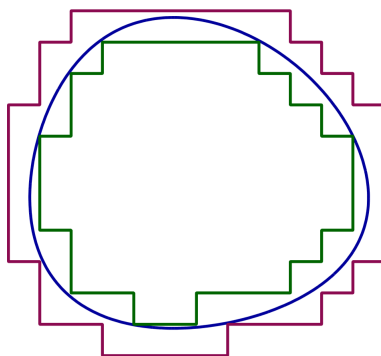


Рис. 8: Простые фигуры, ограничивающие множество

1. Полярная СК

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$$

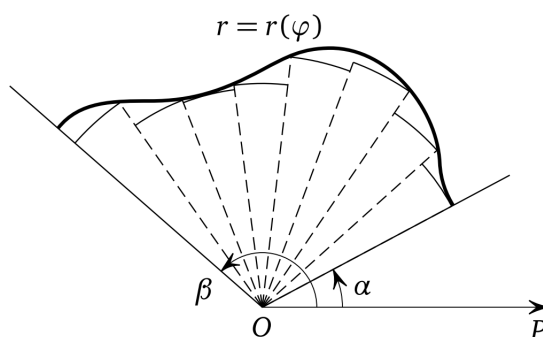


Рис. 9: Фигура в полярной СК

2. Параметрически заданная кривая

$$S = - \int_{T_0}^{T_1} x'(t)y(t) dt$$

или

$$S = \int_{T_0}^{T_1} x(t)y'(t) dt$$

или

$$S = \frac{1}{2} \int_{T_0}^{T_1} (x(t)y'(t) - x'(t)y(t)) dt$$

NotaBene: последнее равенство можно переписать как $\frac{1}{2} \int_{T_0}^{T_1} W(x(t), y(t)) dt$, где $W(x(t), y(t))$ - определитель Вронского функций $x(t), y(t)$ и определяется как

$$W(x(t), y(t)) = \begin{vmatrix} x(t) & y(t) \\ x'(t) & y'(t) \end{vmatrix}$$

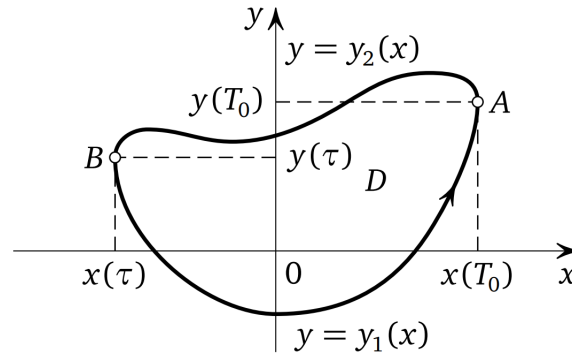


Рис. 10: Параметрически заданная кривая

Объем

Рассмотрим фигуру, полученную при вращении функции f относительно оси oX . (рис. 11). Пусть $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$. Обозначим через $V(\alpha, \beta)$ объем тела вращения, ограниченного плоскостями $x = \alpha, x = \beta$ и нашим телом. Наши представления об объеме таковы, что при если $a \leq \alpha < \beta < \gamma \leq b$, то верно

$$V(\alpha, \gamma) = V(\alpha, \beta) + V(\beta, \gamma)$$

и

$$\pi \left(\inf_{[\alpha, \beta]} f(x) \right)^2 \cdot (\beta - \alpha) \leq V(\alpha, \beta) \leq \pi \left(\sup_{[\alpha, \beta]} f(x) \right)^2 \cdot (\beta - \alpha)$$

Снова используем лемму 16 в предположении, что $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Получаем

$$V(a, b) = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

NotaBene: аналогично площади, можно рассматривать аксиоматический подход определения объема тел в пространстве

NotaBene: можно расширить идею с мерой Жордана и рассматривать систему простых фигур, которые состоят из параллелепипедов, что выделяет среди ограниченных множеств кубируемые области, площадь которых будет совпадать с верхней и нижней мерами Жордана

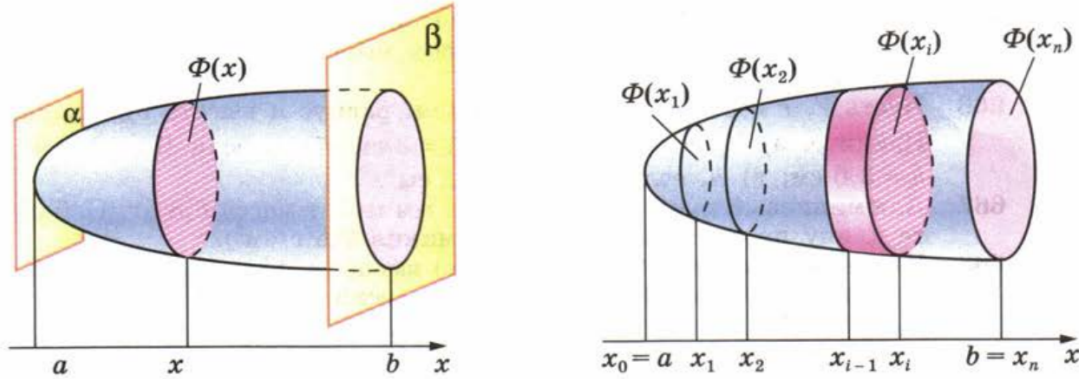


Рис. 11: Объем тела вращения

Длина

Представим, что некоторая частица движется в пространстве $\mathbb{R}^3$ с течением времени и известно, что координата в каждый момент времени t определяется как $(x(t), y(t)), z(t))$. Мы хотим найти длину пройденного пути за время $t \in [a, b]$.

Определение 39 *Путь в пространстве $\mathbb{R}^3$ называется отображение $t \mapsto (x(t), y(t)), z(t))$ числового промежутка $[a, b]$ в $\mathbb{R}^3$, задаваемое непрерывными отображениями $x(t), y(t), z(t)$ на этом промежутке.*

Определение 40 *Началом пути называют точку $A = (x(a), y(a)), z(a))$, концом пути называют точку $B = (x(b), y(b)), z(b))$*

Определение 41 *путь называют замкнутым, если его начало и конец совпадают.*

Пусть $l[\alpha, \beta]$ - расстояние, которое проходит наша точка за время $t \in [\alpha, \beta]$. Наши представления о пути такие, что при $\alpha < \beta < \gamma$

$$l[\alpha, \beta] = l[\alpha, \beta] + l[\beta, \gamma]$$

Если $v(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$ - вектор скорости точки, то

$$\inf_{[\alpha, \beta]} |v(t)| \cdot (\beta - \alpha) \leq l[\alpha, \beta] \leq \sup_{[\alpha, \beta]} |v(t)| \cdot (\beta - \alpha)$$

Таким образом, если x, y, z - непрерывно дифференцируемые функции, то длина по лемме 16 есть

$$l[a, b] = \int_a^b |v(t)| dt$$

где $|v(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}$

NotaBene: если $z(t) \equiv 0$, то мы получаем частный случай для длины плоской фигуры

$$l[a, b] = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

NotaBene: если же еще $x(t) = t$, то мы получаем формулы для длины дуги кривой функции $f(x)$

$$l[a, b] = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dt$$

Другой подход к определению длины дуги кривой состоит в следующем. Пусть дана параметризованная кривая Γ без самопересечения $(x(t), y(t))$. Разбиение τ отрезка $[a, b]$ определяет последовательно координаты отрезков ломаной, вписанной в данное множество. Сумма длин отрезков ломаной определим как $|\Gamma_\tau| = \sum_{k=1}^n \sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2}$

Определение 42 Кривая Γ называется спрямляемой, если существует конечный $\sup_\tau |\Gamma_\tau|$. В этом случае полагают $|\Gamma| = \sup_\tau |\Gamma_\tau|$

Теорема 36 Покажем, что длина кривой $|\Gamma|$ в случае, если x, y - непрерывно дифференцируемы (т.е. кривая гладкая), есть

$$|\Gamma| = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

Доказательство.

Для произвольного разбиения τ такого, что $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ определим длину ломаной Γ_τ

$$|\Gamma_\tau| = \sum_{k=1}^n \sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2}$$

По теореме Лагранжа верно, что

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2} &= \sum_{k=1}^n \sqrt{((x'(\xi_k)(t_k - t_{k-1}))^2 + ((y'(\eta_k)(t_k - t_{k-1}))^2)} = \\ &= \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) \sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\eta_k))^2)} = \\ &= \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) \sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\xi_k))^2)} + \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) (\sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\eta_k))^2)} - \sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\xi_k))^2)}) \end{aligned}$$

Вспомним неравенство

$$\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{a^2 + c^2} = \frac{|b^2 - c^2|}{\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{a^2 + c^2}} \leq \frac{|(b - c)(b + c)|}{(b + c)} = |b - c|$$

Тогда получаем, что

$$\sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\eta_k))^2)} - \sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\xi_k))^2)} \leq |y'(\eta_k) - y'(\xi_k)|$$

Пользуясь равномерной непрерывностью функции $y'(t)$, используем тут часть определения, где $|y'(\eta_k) - y'(\xi_k)| < \varepsilon$. Тогда далее, переходя в пределе по $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ получим, что слагаемое

$$\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) (\sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\eta_k))^2)} - \sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\xi_k))^2)}) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} 0$$

а сама длина ломаной

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} |\Gamma_\tau| = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) \sqrt{((x'(\xi_k))^2 + ((y'(\xi_k))^2)} = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

□

Интересные примеры

Приведем некоторые интересные примеры

1. Замкнутая кривая бесконечной длины, которая ограничивает конечную площадь (рисунок 12).
Впишем в окружность равносторонний треугольник. Пусть каждая сторона треугольника равна $\frac{1}{3}$.

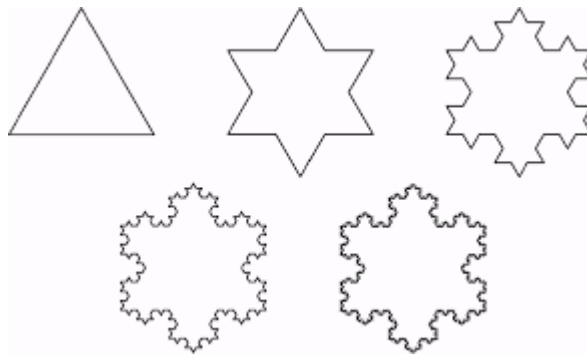


Рис. 12: Снежинка Коха

Поделим каждую сторону треугольника на 3 равные части. Далее на отрезках, оказавшихся по середине, построим равносторонние треугольники со стороной $\frac{1}{9}$. При этом как бы сотрем общую границу старого треугольника и нового в месте их пересечения. Периметр получившейся фигуры будет равен $\frac{1}{9} \cdot 12 = \frac{4}{3}$. Повторим процедуру, разделив теперь каждую сторону имеющейся звезды на 3 равные части. Тогда получим фигуру, периметр которой будет равен $\frac{1}{27} \cdot 48 = \frac{16}{9} = (\frac{4}{3})^2$

Если мы продолжим так делать, то на некотором шаге n фигура будет иметь периметр $(\frac{4}{3})^n$, причем при увеличении n периметр будет продолжать расти, а площадь останется конечной, ведь мы всегда будем находиться внутри заданной окружности.

Подробнее об этом фрактале можно почитать [здесь](#).

2. Другой пример неспрямляемой замкнутой кривой, ограничивающей конечную площадь

Рассмотрим прямоугольник $ABCD$. Будем последовательно его основание делить на две части, и вписывать треугольники, как показано на рисунке 13. Тогда "в пределе" получится фигура, которая имеет бесконечную длину (звенья ломаной оказываются неспрямляемы), ограничивающая конечную площадь.

3. $\pi = 2$

Поговорим про окружности. А вернее про их половинки. Ни для кого не секрет, что длину окружности можно найти как:

$$L = 2\pi R,$$

где R - радиус окружности.

Построим на отрезке AB полуокружность радиуса R .

Будем делить отрезок AB на n равных частей. На концах этих отрезков будем строить полуокружности, как показано на рисунке 14:

По рисунку видно, что чем больше n , тем больше наша змейка совпадает с $AB = 2R$.

С другой стороны, каждая такая ямка имеет длину:

$$l = \pi \frac{R}{n},$$

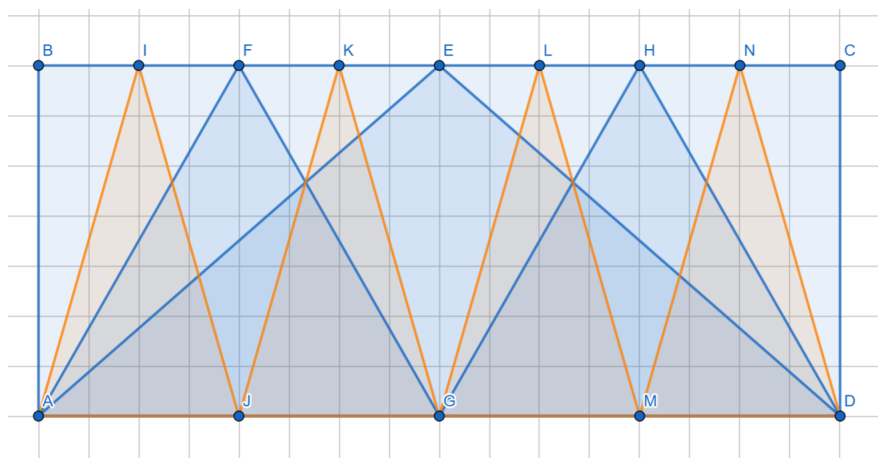


Рис. 13: Гармошка из треугольников

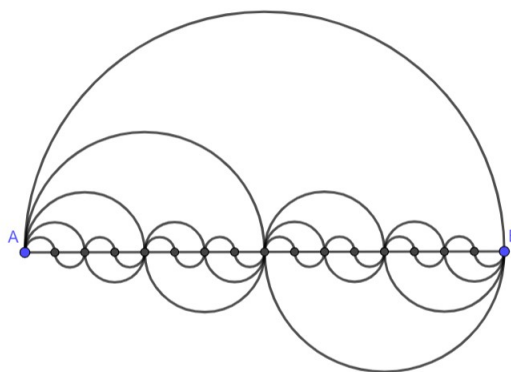


Рис. 14: Приближении отрезка дугой окружности

где $\frac{R}{n}$ - диаметр маленькой части.

Всего отрезков, как ни крутите, n штук. А значит длина большой змейки будет равна:

$$L = \pi \frac{R}{n} \cdot n = \pi R$$

Но тогда в силу того, что длина кривой должна совпасть с длиной отрезка, то получаем:

$$\pi R = 2R$$

$$\pi = 2$$

Подумайте, в чем ошибка?

4. Непустое ограниченное множество, которое имеет площадь нуль (рисунок 15).

Пусть $Q^0 = [0, 1] \times [0, 1]$. Разобьем его на 9 одинаковых квадратов и исключим тот (с открытыми границами), который оказался в середине $(1/3, 2/3) \times (1/3, 2/3)$. С оставшимися квадратами $Q_j^1, j = \overline{1, 8}$ проделаем аналогичную процедуру. Получим в итоге 64 квадрата $Q_j^2, j = \overline{1, 64}$. На n -м шаге будем иметь набор из 8^n квадратов $Q_j^n, j = \overline{1, 8^n}$.

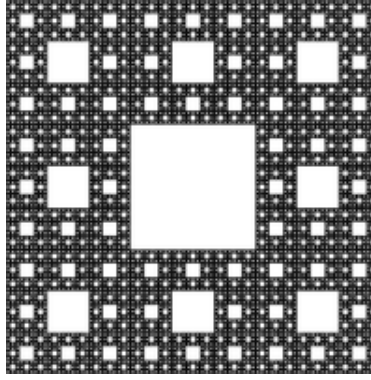


Рис. 15: Ковер Серпинского

Обозначим $Q^n = \bigcup_{j=1}^{8^n} Q_j^n$. Можно показать, что множество $Q = \bigcap_n Q^n$ не пусто (это множество называют ковром Серпинского) и доказать, что площадь ковра Серпинского равна 0.

5. Проблема определения $\sin x$

Решим задачу. Пусть параметрически задана дуга полуокружности $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $t \in [0, \pi]$. Найдем по известной формуле длину дуги этой окружности. Почае

$$\int_0^\pi \sqrt{((\cos t)')^2 + ((\sin t)')^2} dt = \int_0^\pi \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = \int_0^\pi dt = \pi$$

Получаем ожидаемый результат. Однако, ничего ли вас в этих рассуждениях не смущает? Рассмотрим вопрос несколько глубже.

Из школьного курса математики известно, что угол в 1 радиан это такой центральный угол, который опирается на дугу, равную по длине радиусу окружности. Исходя из этого определения, можно показать, что величина в 1 радиан составляет $\frac{180^\circ}{\pi}$ и не зависит от радиуса окружности. При этом функция $\sin x$, например, определялась как ордината некоторой точка P_α , которая сопоставлялась вещественному числу α радиан на тригонометрической окружности, при повороте точки $(1, 0)$ на угол α радиан.

Здесь видно несколько проблем. При вычислении длины окружности, мы использовали функцию $\sin x$, которая определяется как поворот точки на угол в x радиан, а этот термин определялся на понятие длины окружности. Мы пришли в некоторый логический тупик, который можно было бы рассматривать как случай непредикативного определения (это та же ситуация, что возникает в парадоксе Рассела).

Однако, есть способ обойти эту проблему. Для этого, можно рассмотреть функцию $\arccos x$, определенную как

$$\arccos x = \int_x^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Не смотря на то, что мы сталкиваемся здесь с несобственным интегралом (о котором будет сказано в следующих главах), данное определение не опирается на понятие длины, а значит далее можно рассматривать функцию $\cos x$ как обратную к введенному нами $\arccos x$. Аналогично можно сделать с $\arcsin x$ и $\sin x$. Так, путаницы в определениях этих функций и нахождение числовых характеристик не возникнет.

Часть IV

Дополнительные главы

В этом блоке будут рассмотрены дополнительные темы, которые призваны расширить и углубить понимание базовой теории и приложений.

Как взять интеграл?

Внимание! Вы входите в зону, которая носит лишь общие рекомендации к нахождению неопределенного интеграла от разных функций. К некоторым задачам можно применять и другие способы решения. Универсального метода - нет. Но некоторые приемы упрощают поиск :)

Интегрирование выражений вида $\sin^n x \cos^m x$, $n, m \in \mathbb{Z}$

1. Если один из показателей n или m - положительное нечетное число, то соответствующая функция вносится под дифференциал, после чего подынтегральное выражение представляется в виде линейной комбинации степеней этой функции. Если второй показатель является нечетным и отрицательным, то можно сделать подстановку $t = \operatorname{tg} x$ или $t = \operatorname{ctg} x$

2. Если оба показателя n и m - неотрицательные четные числа, то рекомендуется применить формулы понижения степени, формулы двойных углов, разбить выражения на сумму функций, подходящих для пункта 1. Ряд указанных формул:

$$\begin{aligned}\cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ \sin 2x &= 2 \sin x \cos x\end{aligned}$$

3. Если хотя бы один из показателей n и m отрицателен и четность их одинакова, то можно применить тождества:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\cos^2 x} &= 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1 + \operatorname{ctg}^2 x}{\operatorname{ctg}^2 x} \\ \frac{1}{\sin^2 x} &= 1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg}^2 x}\end{aligned}$$

и выполнить замену $t = \operatorname{tg} x$ или $x = \operatorname{ctg} t$

4. Пусть один из показателей n и m отрицателен и нечетен, а второй четен. Предположим, что нечетным является показатель m .

Если при этом $n \geq 0$, то произведение $\sin^n x \cos^m x$ можно представить в виде линейной комбинации нечетных степеней $\cos x$.

Если же $n < 0$, то в числителе подынтегральной функции достаточно заменить $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, что сведет задачу к поиску интегралов вида $\int \frac{dx}{\cos^m x}$ или $\int \frac{dx}{\sin^m x}$, а также ранее рассмотренных случаев

5. Если перед вами задача, которая не похожа по описанию на все вышеперечисленное, то последовательно применяя формулы тригонометрии и с горсткой удачи, надежда решающего будет состоять в том, чтобы все плохое рано или поздно сократилось.

Интегрирование выражений, содержащих радикалы $\sqrt{a^2 \pm x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$, ($a > 0, a = \text{const}$)

1. Если подынтегральная функция содержит выражение $\sqrt{a^2 - x^2}$, то можно применить следующие подстановки:
 $x = a \sin t$
 $x = a \operatorname{th} t$
2. Если подынтегральная функция содержит выражение $\sqrt{a^2 + x^2}$, то можно применить следующие подстановки:
 $x = a \operatorname{tg} t$
 $x = a \operatorname{sh} t$
3. Если подынтегральная функция содержит выражение $\sqrt{x^2 - a^2}$, то можно применить следующие подстановки:
 $x = \frac{a}{\cos t}$
 $x = a \operatorname{ch} t$
 $x = a \operatorname{cth} t$

Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен

1. Если перед вами интеграл вида:

$$\int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx$$

$$\int \frac{Ax + B}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$$

$$\int (Ax + B)\sqrt{ax^2 + bx + c} dx$$

то сперва нужно выделить полный квадрат в квадратном трехчлене

$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2 + p$, после чего необходимо выполнить замену $x - x_0 = t$

2. Если перед вами интеграл вида:

$$\int \frac{dx}{(x - d)\sqrt{ax^2 + bx + c}} \quad \text{то чаще всего помогает замена } t = \frac{1}{x - d}$$

Интегрирование рациональных функций

1. Разложить подынтегральную функцию на сумму простейших. Напомним, что простейшие дроби имеют вид:

$$(a) \quad \frac{A}{x - a}$$

$$(c) \quad \frac{Ax + B}{x^2 + bx + q}$$

$$(b) \quad \frac{A}{(x - a)^n}, \quad n \geq 2, n \in \mathbb{N}$$

$$(d) \quad \frac{Ax + B}{(x^2 + bx + q)^n}, \quad n \geq 2, n \in \mathbb{N}$$

далее пользуемся линейностью неопределенного интеграла. Дроби последнего типа интегрируются проще, если выделить полный квадрат в $x^2 + bx + q = (x - x_0)^2 + b^2$, после чего выполнить подстановку $x - x_0 = b \operatorname{tg} t$

2. Метод Остроградского

Рассмотрим $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, где $\frac{P(x)}{Q(x)}$ - правильная рациональная дробь.

Пусть $Q(x)$ имеет хотя бы один кратный корень (корни рассматриваются над полем комплексных чисел). Тогда $Q(x)$ можно представить в виде $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$, где многочлен $Q_2(x)$ имеет все те же корни, что и $Q(x)$, только их кратность равна 1.

Пусть $P_1(x)$ и $P_2(x)$ - многочлены с неопределенными коэффициентами степени на единицу меньше $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ соответственно.

Пусть также $Q_1(x) = \gcd(Q(x), Q'(x))$, $\gcd$ - наибольший общий делитель.

Тогда справедлива формула

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx$$

Коэффициенты $P_1(x)$ и $P_2(x)$ находятся путем дифференцирования формулы выше и приравнивания соответствующих коэффициентов в многочленах слева и справа. Метод Остроградского особенно эффективен, если $Q(x)$ имеет несколько корней большой кратности.

Универсальная тригонометрическая подстановка

Если рациональная функция имеет вид $R(\sin x, \cos x)$, то при $x \neq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ можно положить $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$, при этом

$$\begin{aligned} \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} = 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2} \\ \cos x &= \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \\ x &= 2 \operatorname{arctg} t, \quad dx = \frac{2 dt}{1 + t^2} \end{aligned}$$

Можно использовать некоторые упрощения по замене, а именно

1. Если $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то $t = \cos x$
2. Если $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, то $t = \sin x$
3. Если $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, то $t = \operatorname{tg} x$

Дифференциальный бином

Рассмотрим

$$x^m (a + bx^n)^p dx$$

при этом $a, b \neq 0, m, n, p \in \mathbb{Q}$

1. $p \in \mathbb{Z}$, тогда $x = t^N$, где N - общий знаменатель дробей m и n
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$, тогда $a + bx^n = t^N$, где N - знаменатель дроби p
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$, тогда $ax^{-n} + b = t^N$, где N - знаменатель дроби p

Некоторые алгебраические дроби

1. Рассмотрим

$$R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$$

при этом R - рациональная функция двух аргументов, $n \in \mathbb{N}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Для нахождения первообразной можно положить $t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$

2. Рассмотрим

$$\frac{R(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

где $R(x)$ - рациональная функция.

Если выделить целую часть $R(x) = F(x) + \frac{P(x)}{Q(x)}$ и разложить в простейшие дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$, то интегрирование исходной функции сводится к нахождению интеграла от многочлена и выражений следующего вида

- (a) $\frac{P(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$, $P(x)$ - многочлен
- (b) $\frac{A}{(x-x_0)^n \sqrt{ax^2+bx+c}}$, A - константа
- (c) $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n \sqrt{ax^2+bx+c}}$, $p^2-4q < 0$, A, B - числа

Интеграл от выражения (a) можно найти в виде

$$\int \frac{P(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx = Q(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + \lambda \int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$$

где $Q(x)$ - многочлен степени $n-1$, λ - некоторая константа. Они ищутся через дифференцирование выражения выше.

Интеграл от выражения (b) можно найти, введя замену $x-x_0 = \frac{1}{t}$ и вернуться к случаю (a)

Если в выражении типа (c) справедливо $\frac{ax^2+bx+c}{x^2+px+q} = \gamma$, то выносим общий множитель из-под корня и приходим к интегралу вида

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^{n+1/2}} dx$$

полученный интеграл можно разбить на 2 так, что в одном будет достаточно внести числитель под дифференциал и получить табличный интеграл, в во втором - выполнить подстановку Абеля $t = (\sqrt{x^2+px+q})'$

Если же отношение квадратных трехчленов непостоянно, то тогда выполняется дробно-линейная подстановка вида

- (a) если $p \neq \frac{b}{a}$, то $x = \frac{\alpha t + \beta}{t + 1}$
- (b) если $p = \frac{b}{a}$, то $x = t - \frac{p}{2}$

Численное интегрирование

Будем рассматривать такие функции, что $f \in C^2[a, b]$. Нам это понадобится для оценки погрешности.

Будем приближать $\int_a^b f(x) dx$ как $\sum_{k=0}^n c_k \cdot f(x_k)$. Назовем последнюю сумму **квадратурной**, а тождество ниже - **квадратурной формулой**

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n c_k \cdot f(x_k)$$

Введем функцию погрешности приближения

$$R_n = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n c_k \cdot f(x_k)$$

Введем сеточное разбиение промежутка интегрирования

$$\omega_h = \{x_i = a + ih : i = \overline{1, N}, hN = b - a\}$$

Тогда, пользуясь свойством аддитивности интеграла Римана можем заключить, что

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^N \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$$

Тогда для вычисления исходного интеграла, достаточно построить квадратурную формулу для интеграла

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$$

Метод прямоугольников

Рассмотрим следующий способ приближения площади функции

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \approx f(x_{i-1/2})h$$

где $x_{i-1/2} = x_i - 0.5h$

С геометрической точки зрения, мы заменяем площадь под графиком функции на площадь прямоугольника с вершинами $A'B'x_ix_{i-1}$ (см. картинку)

Оценим погрешность приближения на отрезке разбиения

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - f(x_{i-1/2})h$$

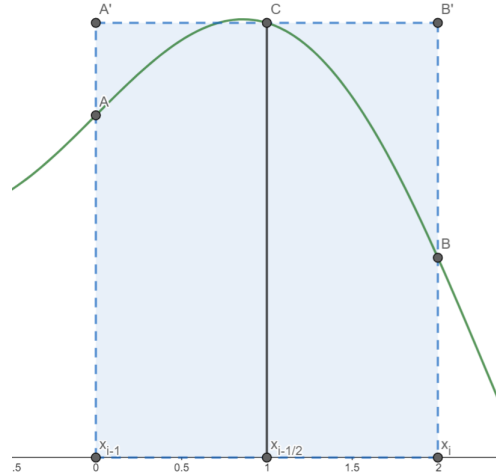


Рис. 16: Приближение функции прямоугольником

Так как $h = x_i - x_{i-1} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx$, то можно переписать погрешность в виде

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-1/2})) dx$$

Так как по нашей договоренности $f \in C^2[a, b]$, то $f \in C^2[x_{i-1}, x_i]$ (т.к. $[x_{i-1}, x_i] \subset [a, b]$). Тогда по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для функции f в окрестности точки $x_{i-1/2}$ справедливо разложение

$$f(x) = f(x_{i-1/2}) + f'(x_{i-1/2})(x - x_{i-1/2}) + \frac{f''(\xi_i)}{2}(x - x_{i-1/2})^2$$

где $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$

Подставим нашу функцию в формулу погрешности

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x_{i-1/2}) + f'(x_{i-1/2})(x - x_{i-1/2}) + \frac{f''(\xi_i)}{2}(x - x_{i-1/2})^2 - f(x_{i-1/2})) dx$$

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f'(x_{i-1/2})(x - x_{i-1/2}) + \frac{f''(\xi_i)}{2}(x - x_{i-1/2})^2) dx$$

Выполним замену $t = x - x_{i-1/2}$. Учтем, что $x_{i-1} - x_{i-1/2} = x_{i-1} - (x_i - 0.5h) = 0.5h - (x_i - x_{i-1}) = 0.5h - h = -0.5h$. Аналогично $x_i - x_{i-1/2} = 0.5h$. Используем это при замене.

$$R_i = f'(x_{i-1/2}) \int_{x_{i-1} - x_{i-1/2}}^{x_i - x_{i-1/2}} t dt + \frac{f''(\xi_i)}{2} \int_{x_{i-1} - x_{i-1/2}}^{x_i - x_{i-1/2}} t^2 dt$$

$$R_i = f'(x_{i-1/2}) \int_{-0.5h}^{0.5h} t dt + \frac{f''(\xi_i)}{2} \int_{-0.5h}^{0.5h} t^2 dt$$

$$R_i = \frac{f''(\xi_i)}{6} ((0.5h)^3 - (-0.5h)^3) = \frac{f''(\xi_i)}{24} \cdot h^3$$

Суммируя остатки по всем отрезкам и введя за $M = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$ заключаем, что

$$|R| \leq \sum_{i=1}^N |R_i| \leq \sum_{i=1}^N \frac{|f''(\xi_i)|}{24} \cdot h^3 \leq \frac{M \cdot Nh}{24} \cdot h^2 = \frac{M(b-a)}{24} \cdot h^2$$

Т.е. погрешность формулы прямоугольников на всем отрезке есть $O(h^2)$

Замечание Если брать точку, отличную от середины промежутка разбиения, то точность может упасть вплоть до $o(h)$ на всем промежутке интегрирования. Связано это с отсутствием симметрии.

Интерполяционная формула Лагранжа

Перед рассмотрением следующего метода, вспомним как выглядит интерполяционная формула Лагранжа L_n для функции f на отрезке $[a, b]$ на наборе точек $(x_0, f_0), (x_1, f_1), \dots, (x_n, f_n)$, где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, где $f_i = f(x_i)$

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k \frac{\prod_{i \neq k} (x - x_i)}{\prod_{j \neq k} (x_k - x_j)}$$

Понятно, что просто заменить функцию f на L_n нельзя, так как мы допускаем погрешность

$$r_n(x) = f(x) - L_n(x)$$

Отметим, что в узлах интерполяции погрешность $r_n = 0$. Попробуем оценить погрешность в любой другой точке отрезка $s \in [a, b]$. Для этого рассмотрим следующую функцию

$$g(s) = f(s) - L_n(s) - K\omega(s)$$

где $K = \text{const}$ и

$$\omega(s) = \prod_{k=0}^n (s - x_k)$$

Возьмем произвольную точку $x \in [a, b]$, которая не является узловой (не те, при помощи которых построили интерполяционную формулу). Тогда найдем K из предположения, что $g(x) = 0$

$$K = \frac{f(x) - L_n(x)}{\omega(x)}$$

Пусть $f \in C^{n+1}[a, b]$. Заметим, что $g(x_k) = 0, k = \overline{0, n}$ и $g(x) = 0$ (по предположению). Т.е. $g(s)$ имеет не менее $n + 2$ нулей на отрезке $[a, b]$. Поэтому $g'(s)$ имеет не менее $n + 1$ нулей на $[a, b]$ и так далее.

Тогда можно утверждать, что для $g^{(n+1)}(s) \exists \xi \in [a, b]$ такая, что $g^{(n+1)}(\xi) = 0$

Отметим, что степень многочлена $\deg(\omega(s)) = n + 1$, поэтому $\omega^{(n+1)}(s) = (n + 1)!$, а так как $\deg(L_n(x)) = n$, то $L_n^{(n+1)}(s) = 0$

Поскольку

$$g^{(n+1)}(s) = f^{(n+1)}(s) - (n + 1)!K$$

получаем

$$f^{(n+1)}(\xi) = \frac{f(x) - L_n(x)}{\omega(x)}(n + 1)!$$

Таким образом, можно найти погрешность интерполирования как

$$f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}\omega(x)$$

Метод трапеций

Теперь будем приближать площадь под графиком площадью трапеции ABx_ix_{i-1}

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \approx \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}h$$

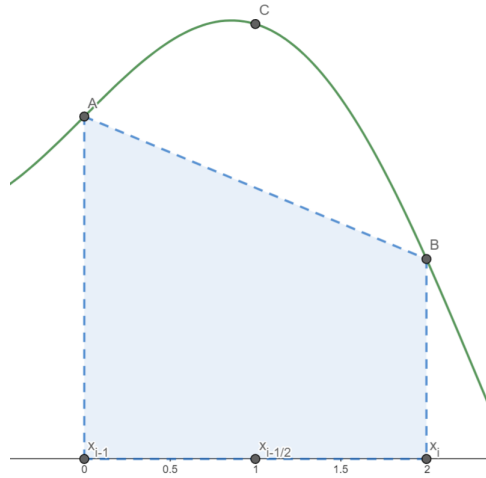


Рис. 17: Приближение функции трапецией

Для удобства, введем обозначения $f(x_i) = f_i$, $f(x_{i-1}) = f_{i-1}$. Получим интерполяцию f по узлам (x_{i-1}, f_{i-1}) , (x_i, f_i)

$$L_{1,i}(x) = f_{i-1} \frac{x - x_{i-1}}{x_{i-1} - x_i} + f_i \frac{x - x_i}{x_i - x_{i-1}}$$

$$L_{1,i}(x) = \frac{1}{h}(f_i(x - x_{i-1}) - f_{i-1}(x - x_i))$$

Заметим, что

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} L_{1,i}(x) dx = \frac{f_{i-1} + f_i}{2} h$$

Тогда составим формулу ошибки квадратурной формулой

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - \frac{f_{i-1} + f_i}{2} h$$

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - L_{1,i}(x)) dx$$

В предыдущем пункте мы показали, что погрешность интерполирования имеет следующий вид остатка

$$f(x) - L_{1,i}(x) = \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)}{2} f''(\xi_i)$$

где $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$

Выполним подстановку и упростим выражение

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)}{2} f''(\xi_i) dx$$

Введем замену $t = x - x_{i-1}$ и вспомним, что $x_i - x_{i-1} = h$. Тогда получим

$$R_i = \frac{f''(\xi_i)}{2} \int_0^h t(t - h) dx = -\frac{f''(\xi_i)h^3}{12}$$

Тогда

$$|R| \leq \left| \sum_{i=1}^N R_i \right| \leq \frac{M_2 N h^3}{12} = \frac{h^2(b-a)}{12} M_2$$

где $M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$

Интерполяционная формула Эрмита

Пусть $x_k \in [a, b]$, $k = \overline{0, m}$ - несовпадающие упорядоченные узлы интерполяции. Пусть в них заданы значения функции $f(x_k)$ и производный $f^{(i)}(x_k)$, $i = \overline{1, N_k - 1}$. Так в каждой точке x_k известны

$$f(x_k), f'(x_k), \dots, f^{(N_k-1)}(x_k)$$

Построим многочлен степени $n = N_0 + N_1 + \dots + N_m - 1$, для которого

$$H_n^{(i)}(x_k) = f^{(i)}(x_k), k = \overline{0, m}, i = \overline{1, N_k - 1}$$

Замечание: без доказательства примем тот факт, что многочлен Эрмита существует и единственен.

$$\begin{array}{llll}
c_0(x_0) = 1 & c_0(x_1) = 0 & c_0(x_2) = 0 & c'_0(x_1) = 0 \\
c_1(x_0) = 0 & c_1(x_1) = 1 & c_1(x_2) = 0 & c'_1(x_1) = 0 \\
c_2(x_0) = 0 & c_2(x_1) = 0 & c_2(x_2) = 1 & c'_2(x_1) = 0 \\
b_1(x_0) = 0 & b_1(x_1) = 0 & b_1(x_2) = 0 & b'_1(x_1) = 1
\end{array}$$

Получим оценку погрешности данной интерполяции. Для этого рассмотрим функцию

$$g(s) = f(s) - H_n(s) - K\omega(s)$$

где $K = \text{const}$ и

$$\omega(s) = (s - x_0)^{N_0}(s - x_1)^{N_1} \dots (s - x_m)^{N_m}$$

Постоянную K выберем из условия $g(x) = 0, x \in [a, b]$

$$K = \frac{f(x) - H_n(x)}{\omega(x)}$$

Узлы x_k являются корнями кратности N_k функции $g(s)$. Кроме того, точка x также является корнем. Таким образом у $g(s)$ не менее $N_0 + \dots + N_m + 1 = n + 2$ корня. По теореме Ролля, производная $g'(s)$ имеет по крайней мере один корень между двумя соседними корнями $g(s)$. Тогда $g'(s)$ имеет не менее $m + 1$ корня на $[a, b]$ в точках, отличных от узлов интерполяции. Кроме того, $g'(s)$ имеет в точке x_k корень кратности $N_k - 1$. Тогда для всех $k = \overline{0, m}$ получаем с учетом кратности не менее

$$(N_0 - 1) + (N_1 - 1) + \dots + (N_m - 1) + m + 1 = N_0 + \dots + m = n + 1$$

корней на $[a, b]$

Продолжая рассуждения приходим к выводу, что $g^{(n+1)}(s)$ имеет не менее одного корня $\xi \in [a, b]$, в котором выполнено $g^{(n+1)}(\xi) = 0$. Тогда получаем

$$g^{(n+1)}(s) = f^{(n+1)}(s) - K\omega^{(n+1)}(s)$$

В силу построения $\omega(s)$ со старшим коэффициентом 1 и степенью n получаем, что $\omega^{(n+1)}(s) = (n + 1)!$
Тогда

$$f(x) - H_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} \omega(x)$$

Пример интерполяции методом Эрмита

Пусть $x_0 < x_1 < x_2$ - узлы интерполяции. Построим многочлен третьей степени такой, что

$$H_3(x_0) = f_0, H_3(x_1) = f_1, H_3(x_2) = f_2, H'_3(x_1) = f'_1$$

Искать $H_3(x)$ будем в виде

$$H_3(x) = c_0(x)f_0 + c_1(x)f_1 + c_2(x)f_2 + b_1(x)f'_1$$

где $c_0(x), c_1(x), c_2(x), b_1(x)$ - многочлены третьей степени

Исходя из условий на то, через какие узлы проходит $H_3(x)$ заключаем, что c_i и b_1 удовлетворяют следующим условиям

Рассмотрим $c_0(x)$. Этот многочлен имеет кратный корень x_1 и простой корень в x_2 . Тогда его можно искать в виде

$$c_0(x) = K(x - x_1)^2(x - x_2)$$

Из условия $c_0(x_0) = 1$ найдем значение K

$$K = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)}$$

Тогда получаем, что

$$c_0(x) = \frac{(x - x_1)^2(x - x_2)}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)}$$

Аналогично получаем, что

$$c_2(x) = \frac{(x - x_1)^2(x - x_0)}{(x_2 - x_1)^2(x_2 - x_0)}$$

$$b_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_0)}$$

Многочлен $c_1(x)$ будем искать в виде

$$c_1(x) = (x - x_0)(x - x_2)(\alpha x + \beta)$$

мотивация поиска $c_1(x)$ в таком виде связана с тем, что нам нужно соблюсти оба условия $c_1(x_1) = 1, c_1(x_1)' = 0$.

Первое условие приводит нас к следующему равенству

$$\alpha x_1 + \beta = \frac{1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

а второе к

$$(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)\alpha + (\alpha x_1 + \beta)(2x_1 - x_0 - x_2) = 0$$

из обоих уравнений нетрудно (хотя и громоздко) найти значения параметров α, β

$$\alpha = -\frac{2x_1 - x_0 - x_2}{(x_1 - x_0)^2(x_1 - x_2)^2}$$

$$\beta = \frac{1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \left(1 + \frac{(2x_1 - x_0 - x_2)x_1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \right)$$

таким образом

$$c_1(x) = \frac{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \left(1 - \frac{(2x_1 - x_0 - x_2)(x - x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \right)$$

и окончательно

$$\begin{aligned} H_3(x) = & \frac{(x - x_1)^2(x - x_2)}{(x_0 - x_1)^2(x_0 - x_2)} f(x_0) + \\ & + \frac{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \left(1 - \frac{(2x_1 - x_0 - x_2)(x - x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \right) f(x_1) + \\ & + \frac{(x - x_1)^2(x - x_0)}{(x_2 - x_1)^2(x_2 - x_0)} f(x_2) + \\ & + \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_0)} f'(x_1) \end{aligned}$$

Замечание об интерполяции методом Эрмита

Если исходный многочлен строить по четырем узлам $x_0 < x_1 < x_2 < x_3$ методом Лагранжа, то можно прийти к следующему результату

$$\begin{aligned} L_3(x) = & f(x_0) \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} + \\ & + f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + \\ & + f(x_2) \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} + \\ & + f(x_3) \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} \end{aligned}$$

Зафиксируем точки x, x_0, x_1, x_2 и устремим $x_3 \rightarrow x_1$. Тогда получим (изменения выделены жирным>)

$$\begin{aligned} L_3(x) = & f(x_0) \frac{(x-x_1)(x-x_2)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_1)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(\mathbf{x}_0-\mathbf{x}_1)} + \\ & + f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + \\ & + f(x_2) \frac{(x-x_0)(x-x_1)(\mathbf{x}-\mathbf{x}_1)}{(x_2-x_1)(x_2-x_1)(\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_1)} + \\ & + f(x_3) \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_3(x) = & f(x_0) \frac{(x-x_1)^2(x-x_2)}{(x_0-x_1)^2(x_0-x_2)} + \\ & + f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + \\ & + f(x_2) \frac{(x-x_0)(x-x_1)^2}{(x_2-x_1)(x_2-x_1)^2} + \\ & + f(x_3) \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} \end{aligned}$$

Нетронутые слагаемые сгруппируем в виде

$$\begin{aligned} & f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} + f(x_3) \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} = \\ & \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{x_3-x_1} \left(\frac{x-x_1}{(x_3-x_0)(x_3-x_2)} f(x_3) - \frac{x-x_3}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) \right) \end{aligned}$$

В предельном переходе $x_3 \rightarrow x_1$ возникает неопределенность вида $0/0$. Избавимся от нее, воспользовавшись правилом Лопиталя. Для этого найдем производную от большой скобки по x_3 и знаменателя $x_3 - x_1$ по x_3 . Не забудем, что $(f(x_3))' = f'(x_3)$

Имеем

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx_3} \left(\frac{x - x_1}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_2)} f(x_3) - \frac{x - x_3}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) \right) = \\ &= \frac{(x - x_1)(x_3 - x_0)(x_3 - x_2)f'(x_3) - (x - x_1)f(x_3)(2x_3 - x_0 - x_2)}{(x_3 - x_0)^2(x_3 - x_2)^2} + \frac{1}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) \end{aligned}$$

При этом производная $\frac{d}{dx_3}(x_3 - x_x) = 1$. В полученном выражении не возникает неопределенности при $x_3 \rightarrow x_1$, поэтому можем выполнить подстановку значения в силу непрерывности полученной функции и умножить результат на $(x - x_0)(x - x_2)$

$$\begin{aligned} & \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f'(x_1) + \\ & \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \left(1 - \frac{(x - x_1)(2x_1 - x_0 - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \right) f(x_1) \end{aligned}$$

И окончательно получаем тот же результат, что был найден в предыдущем пункте.

Метод Симпсона

Проведем через данные точки $(x_{i-1}, f_{i-1}), (x_{i-1/2}, f_{i-1/2}), (x_i, f_i)$ параболу. Воспользуемся для этого интерполяционной формулой Лагранжа

$$L_{2,i} = f_{i-1} \frac{(x - x_{i-1/2})(x - x_i)}{(x_{i-1} - x_{i-1/2})(x_{i-1} - x_i)} + f_{i-1/2} \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)}{(x_{i-1/2} - x_{i-1})(x_{i-1/2} - x_i)} + f_i \frac{(x - x_{i-1})(x - x_{i-1/2})}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i-1/2})}$$

После подстановки значений в знаменатели можно заключить, что

$$L_{2,i} = \frac{2}{h^2} (f_{i-1}(x - x_{i-1/2})(x - x_i) - 2f_{i-1/2}(x - x_{i-1})(x - x_i) + f_i(x - x_{i-1})(x - x_{i-1/2}))$$

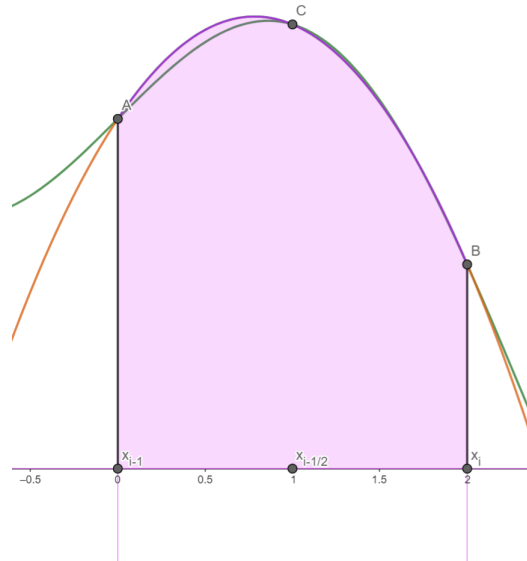


Рис. 18: Приближение функции параболой

Найдем значение

$$I = \int_{x_{i-1}}^{x_i} L_{2,i} dx = \frac{2}{h^2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f_{i-1}(x - x_{i-1/2})(x - x_i) - 2f_{i-1/2}(x - x_{i-1})(x - x_i) + f_i(x - x_{i-1})(x - x_{i-1/2})) dx$$

Введем замену $t = x - x_{i-1/2}$, тогда

$$I = \frac{2}{h^2} \int_{-0.5h}^{0.5h} (f_{i-1}t(t - 0.5h) - 2f_{i-1/2}(t + 0.5h)(t - 0.5h) + f_i(t + 0.5h)t) dt$$

$$I = \frac{2}{h^2} \left(f_{i-1} \frac{h^3}{12} - 2f_{i-1/2} \frac{-h^3}{6} + f_i \frac{h^3}{12} \right)$$

$$I = \frac{h}{6} (f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i)$$

Тогда получим следующую формулу приближения

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx \approx \frac{h}{6} (f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i)$$

Заметим, что предложенная формула точна для любого многочлена третьей степени. Проверим это для $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$

$$I = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) dx$$

$$I = a_0(x_i - x_{i-1}) + a_1 \frac{(x_i^2 - x_{i-1}^2)}{2} + a_2 \frac{(x_i^3 - x_{i-1}^3)}{3} + a_3 \frac{(x_i^4 - x_{i-1}^4)}{4}$$

$$I = \frac{h}{6} \left(6a_0 + 3a_1(x_i + x_{i-1}) + 2a_2(x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}^2) + 3a_3 \frac{(x_i^2 + x_{i-1}^2)(x_i + x_{i-1})}{2} \right)$$

Вспомним, что $x_{i-1/2} = \frac{x_i + x_{i-1}}{2}$

$$I = \frac{h}{6} (a_0 + a_1x_{i-1} + a_2x_{i-1}^2 + a_3x_{i-1}^3 +$$

$$4 \left(a_0 + a_1 \frac{x_i + x_{i-1}}{2} + a_2 \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right)^2 + a_3 \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right)^3 \right) +$$

$$a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2 + a_3x_i^3)$$

И тогда

$$I = \frac{h}{6} (f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i)$$

Для оценки погрешности формулы Симпсона составим интерполяционный многочлен Эрмита. Для этого составим многочлен третьей степени $H_3(x)$ такой, что

$$H_3(x_{i-1}) = f_{i-1}, H_3(x_{i-1/2}) = f_{i-1/2}, H_3(x_i) = f_i, H_3'(x_{i-1/2}) = f'_{i-1/2}$$

Мы только что доказали, что для многочлена третьей степени формула Симпсона точна. Тогда можно утверждать, что

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} H_3(x) dx = \frac{h}{6}(H_3(x_{i-1}) + 4H_3(x_{i-1/2}) + H_3(x_i)) = \frac{h}{6}(f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i)$$

Найдем остаток приближения квадратурной формулой

$$R_i = \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - H_3(x)) dx$$

Согласно формуле погрешности приближения функции многочленом Эрмита учтем, что

$$f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_i)}{24}(x - x_{i-1})(x - x_{i-1/2})^2(x - x_i)$$

где $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

И окончательно

$$|R_i| \leq \frac{M_{4,i}}{24} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})(x - x_{i-1/2})^2(x - x_i) dx$$

где $M_{4,i} = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} |f^{(4)}(x)|$

При замене $t = x - x_{i-1/2}$ получим

$$|R_i| \leq \frac{M_{4,i}}{24} \int_{-0,5h}^{0,5h} (t + 0,5h)t^2(t - 0,5h) dt = \frac{M_{4,i}}{24} \int_{-0,5h}^{0,5h} t^2(t^2 - 0,25h^2) dt = \frac{M_{4,i}h^5}{2880}$$

И окончательно

$$|R| = \left| \sum_{i=1}^N R_i \right| \leq \sum_{i=1}^N |R_i| \leq \frac{M_4 h^5 N}{2880} = \frac{M_4(b-a)}{2880} h^4$$

где $M_4 = \sup_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$

Промежуточные итоги

Составим таблицу сравнения методов по оценке приближения на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ и $[a, b]$

Название метода	Как приближаем	$[x_{i-1}, x_i]$	$[a, b]$
Метод прямоугольников	$f(x_{i-1/2}) \cdot h$	$\frac{f''(\xi_i)}{24} \cdot h^3$	$\frac{f''(\xi_i)(b-a)}{24} \cdot h^2$
Метод трапеций	$\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \cdot h$	$\frac{f''(\xi_i)}{12} \cdot h^3$	$\frac{f''(\xi_i)(b-a)}{12} \cdot h^2$
Метод Симпсона	$\frac{1}{6} (f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-1/2}) + f(x_i)) \cdot h$	$\frac{f^{(4)}(\xi_i)}{2880} \cdot h^5$	$\frac{f^{(4)}(\xi_i)(b-a)}{2880} \cdot h^4$